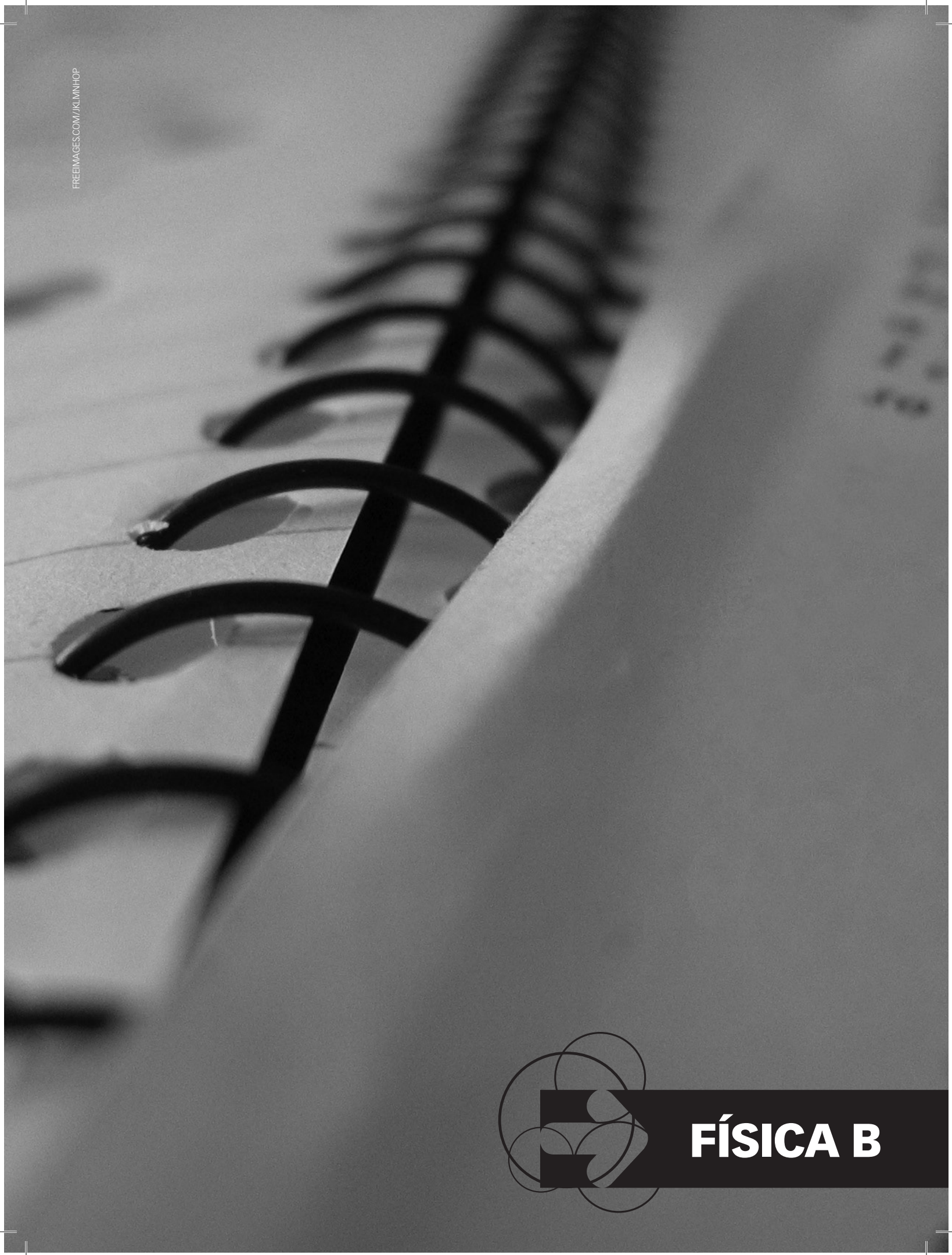


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

FÍSICA B

física B

aula 8 — Conceitos básicos para a compreensão da eletrodinâmica

Por que cargas elétricas opostas se atraem? Não sabemos. Mas entendemos como elas se atraem e, a partir disso, criamos toda uma sociedade movida a eletricidade, tecnologias digitais que dependem de nossa compreensão dos átomos, lasers etc.

Marcelo Gleiser, físico, Fol*ha de S.Paulo*, 8 jun. 2003

Rosa Gauditano/StudioR

Escola de samba desfilando no carnaval na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Observe como a escola flui através da avenida.

Ana Carolina Fernandes/Folha Imagem

Em destaque, os foliões se movendo aleatoriamente.

Observe as fotos anteriores.

Com exceção daqueles que têm movimentos coreografados[1], os foliões evoluem de forma independente em cada ala. Eles sambam e se movimentam aleatoriamente, mas o conjunto se desloca da seção de *concentração* à seção de *dispersão* de modo uniforme, orientado pelos coordenadores de ala e pela harmonia. Há coordenadores que ficam na concentração, organizando a entrada das alas na avenida, enquanto outros ficam na dispersão, cuidando para que todos saiam dela.

Corrente elétrica e tensão elétrica

Mas o que escola de samba tem a ver com eletricidade, não é mesmo? Nada. E tudo. É um exemplo para, a partir de comparações, entendermos alguns conceitos fundamentais como corrente elétrica, tensão elétrica etc.

Um fio de cobre ligado a uma pilha é percorrido por uma corrente elétrica. Esse é um fato bastante conhecido e aceito na eletricidade. É provável que você leia isso e nem tenha dúvidas, certo?

Discutiremos aqui o que acontece no interior desse fio. O fio de cobre sólido é formado por átomos de cobre ligados entre si. Alguns elétrons mais externos a esses átomos têm uma certa mobilidade, devido à ligação mais fraca com os átomos e à temperatura do material, o que lhes confere certa energia. O movimento desses elétrons é caótico, aleatório[2], e algumas vezes eles se chocam entre si.

1. Coreografia: é a concepção e composição de uma sequência de movimentos, passos e gestos de uma dança, com passos marcados para cada bailarino ou grupo de bailarinos.
2. Caótico, aleatório: os elétrons se movimentam em todas as direções sem nenhuma ordem.

425-3

Quando os polos de uma pilha são ligados ao fio, suas extremidades passam a ter polaridade positiva e negativa, e poderosas forças de atração e repulsão começam a agir sobre os portadores de carga elétrica[1] presentes no fio – os prótons e os elétrons. Como só os elétrons têm mobilidade – os prótons estão presos no núcleo dos átomos –, eles passam a ser impelidos num sentido: são ao mesmo tempo repelidos pelo polo negativo e atraídos pelo positivo. No entanto, apesar de ser num sentido preferencial, essa movimentação coletiva não é perfeitamente organizada como soldados marchando ou corredores de uma maratona, num único sentido. Eles continuam se deslocando para outros lados e se chocando uns com os outros, mas coletivamente vão se deslocando através do fio. Como foliões que sambam aleatoriamente, mas acompanham o movimento geral da escola de uma a outra ponta da avenida.

Esse movimento coletivo que atravessa o fio é a chamado *corrente elétrica*. A polaridade positiva e negativa que causa esse deslocamento organizado é indiretamente representada por uma grandeza matemática denominada *diferença de potencial elétrico* (ddp) ou *tensão elétrica*.

A condição básica para que a corrente elétrica se estabeleça é a existência de umaddp entre dois pontos do caminho por onde a corrente possa passar.

Veja que isso é apenas uma analogia, uma comparação. As velocidades dos elétrons, tanto no movimento aleatório quanto no movimento coletivo, não se comparam às dos foliões e, além disso, os foliões não chocam-se entre si. A analogia é só para imaginarmos o que deve acontecer dentro do fio, quando os elétrons se deslocam através dele.

Intensidade média de corrente elétrica no interior do fio (i)

De acordo com o exemplo anterior, quando os elétrons se deslocam através do fio, temos uma corrente elétrica. Fazendo um corte imaginário no fio (seção reta), podemos observar a quantidade de portadores de carga elétrica que atravessam essa seção num certo intervalo de tempo. Essa corrente elétrica será tão mais intensa quanto mais portadores de carga elétrica atravessarem a seção nesse intervalo de tempo. Determina-se numericamente a intensidade dessa corrente elétrica pela seguinte expressão:

$$i = \frac{\text{carga elétrica total}}{\text{intervalo de tempo}} \quad \text{ou seja} \quad i = \frac{Q}{\Delta t}$$

símbolo e grandeza	unidades SI
Q (quantidade total de carga elétrica)	C (coulomb)
Δt (intervalo de tempo)	s (segundo)
i (intensidade média de corrente elétrica)	A (ampère)

Como cada elétron transporta uma carga elétrica igual à chamada carga elementar ($e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C), a carga elétrica total poderá ser escrita também como $Q = n \cdot e$, onde *n* representa o número de elétrons.

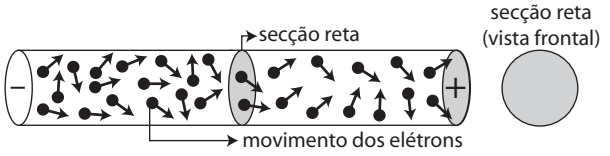
A expressão anterior é adequada para o cálculo do valor médio da intensidade de corrente elétrica no interior da matéria (no caso, o fio de cobre). Há correntes elétricas que se deslocam na superfície dos materiais ou no vácuo, devendo ser calculadas por expressões apropriadas a cada caso.

Note que mencionamos corrente de elétrons no fio. Em líquidos ou gases também pode haver correntes de íons, devido à própria natureza desses estados da matéria. Veja a tabela:

material	portadores de carga que formam a corrente	exemplo
fios, placas (sólidos)	elétrons	fios de cobre para instalações elétricas
soluções líquidas	íons (átomos ou moléculas)	solução de NaCl em água
gases	íons somente ou íons e elétrons livres	vapor de mercúrio em uma lâmpada fluorescente

Caso particular e sentido preferencial da corrente elétrica

Os condutores sólidos (fios e placas) só começaram a ser desenvolvidos no século XIX. Antes disso, boa parte dos estudos e experimentos relativos à eletricidade eram feitos com soluções líquidas ou gases, onde pode haver deslocamento tanto de cargas negativas quanto positivas. Como você já viu, elas se deslocam em sentidos opostos, e convencionou-se adotar o sentido do

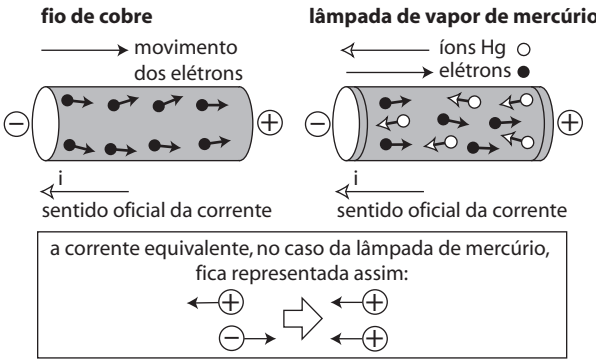


1. Como já vimos, os prótons e elétrons carregam essa estranha, desconhecida e importantíssima "entidade" chamada carga elétrica. Daí o nome portadores de carga elétrica.

deslocamento dos portadores de cargas positivas como "oficial" da corrente elétrica[1]. Isso permaneceu assim até hoje, mas, quando analisarmos uma corrente elétrica, usualmente o faremos em fios metálicos, o que significa que, observando apenas o movimento de elétrons em determinado sentido, a corrente elétrica convencional apontará para o oposto. Trata-se de uma "confusão" mantida por tradição histórica. Para minimizar essa dificuldade, podemos pensar que o sentido "oficial" da corrente elétrica é o oposto ao movimento dos elétrons.

O sentido oficial da corrente elétrica é o oposto ao sentido do movimento dos elétrons.

Veja o exemplo:



Resistência elétrica e primeira lei de Ohm

Lembra-se dos elétrons atravessando o fio de cobre? Nessa travessia, eles se chocam entre si, mas principalmente colidem com os átomos de cobre do próprio fio[2]. Evidentemente, essas colisões dificultam o movimento dos elétrons, interferindo na intensidade da corrente elétrica que se deseja estabelecer no fio. Em outras palavras, a passagem da corrente encontra no fio alguma oposição, que depende de fatores como o próprio material (tipo de substância, maneira como ela se organiza etc), sua geometria (forma) e temperatura, entre outros. Essa dificuldade imposta pelo objeto percorrido por uma corrente elétrica é chamada resistência elétrica (R).

Uma maneira experimental de encontrar o valor que caracterize a resistência elétrica de um dispositivo é obtida através da relação entre a tensão elétrica em seus terminais e a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Essa relação é chamada *primeira lei de Ohm*:

$$R = \frac{U}{i} \quad \rightarrow \quad U = R \cdot i$$

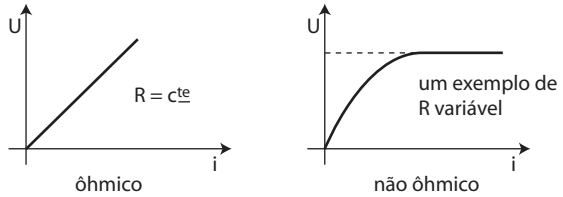
símbolo e grandeza	unidades SI
U (tensão ou diferença de potencial – ddp)	V (volt)
i (intensidade de corrente elétrica)	A (ampère)
R (resistência elétrica)	Ω (ohm)

Resistência e resistor: sinônimos?

É comum ver esses dois termos tratados como sinônimos, mas não são. Resistor é o dispositivo ou equipamento dotado de resistência elétrica, e é utilizado com uma finalidade específica como aquecer, limitar corrente elétrica em determinado caminho etc. A resistência é uma propriedade do material de que é feito o resistor.

Veja a representação de um resistor:

Note também que a resistência elétrica pode ser variável ou não. No caso particular de a resistência elétrica ser constante, dizemos que o resistor é *ôhmico*. A relação entre a ddp e a corrente elétrica pode ser representada graficamente. Veja a diferença entre um resistor ôhmico e um não ôhmico.



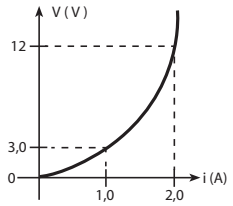
1. Se três portadores de carga positiva se movem para a direita e três de carga negativa, para a esquerda, a situação equivale a 6 portadores de carga indo para um único lado. Escolheram-se os portadores positivos como referência, daí o sentido convencional da corrente elétrica.
2. As colisões comos átomos do fio aumentam o grau de vibração desses átomos, pois parte da energia dos elétrons é transferida para os átomos. O aumento da agitação se traduz macroscopicamente pela elevação da temperatura: quando a corrente elétrica atravessa o fio, ele se aquece devido à resistência elétrica. Esse fenômeno é conhecido comoefeito Joule, a que se devem os chuveiros elétricos, os ferros de passar etc.

Exercícios

1. (UFLA-2004) As baterias que equipam os veículos são especificadas em ampère-hora (Ah). Essa especificação representa a capacidade de fornecer corrente elétrica ao sistema elétrico do veículo. Supondo que uma bateria de 60 Ah tenha de fornecer energia ininterrupta durante 4 horas, então, a corrente elétrica fornecida é de:

a) 0,25 A c) 240 A e) 1 A
b) 15 A d) 0,017 A

2. (UNIRIO–98)



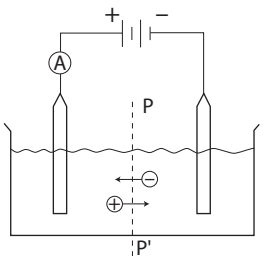
Um condutor, ao ser submetido a uma diferença de potencial variável, apresenta o diagrama V × I representado acima. Sobre esse condutor, considerando a temperatura constante, é correto afirmar que:

a) é ôhmico, e sua resistência elétrica é 3,0 Ω.
b) é ôhmico, e sua resistência elétrica é 6,0 Ω.
c) não é ôhmico, e sua resistência elétrica é 3,0 Ω, quando a intensidade da corrente elétrica é 1,0 A.
d) não é ôhmico, e sua resistência elétrica é 3,0 Ω, quando a intensidade da corrente elétrica é 2,0 A.
e) não é ôhmico, e sua resistência elétrica é 6,0 Ω, quando a intensidade da corrente elétrica é 1,0 A.

Estudo orientado

exercícios

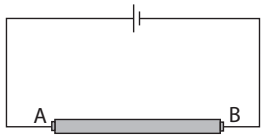
1. (VUNESP–93) Suponha que, num experimento de eletrólise, representado pela figura a seguir, 3 coulombs de carga positiva e 3 coulombs de carga negativa atravessem o plano PP' durante 1 segundo.



A corrente, em ampères, indicada pelo amperímetro A será:

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 6

2. (UFMG–97) Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de $1{,}0 \times 10^{18}$ íons/segundo para o polo A. Os íons positivos se deslocam, com a mesma taxa, para o polo B.



Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é de $1{,}6 \times 10^{-19}$ C, pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada será:

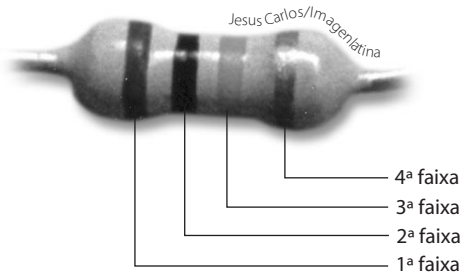
a) 0,16 A b) 0,32 A c) $1{,}0 \times 10^{18}$ A d) nula

3. (UFSM–2001) Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos por efeito de uma corrente de 2A, fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total (em C) liberada pela bateria é

a) 0,4 b) 2,5 c) 10 d) 150 e) 600

4. Os resistores utilizados em circuitos eletrônicos são formados por bastões de carvão cobertos por uma película metálica bem fina. Para identificá-los quanto ao valor de sua resistência elétrica, utiliza-se um código de cores que é apresentado na tabela a seguir:

tabela de cores para resistores de carbono				
cores	**1ª faixa**	**2ª faixa**	**3ª faixa**	**4ª faixa**
preto	0	0	1 ou 10^0	-
marrom	1	1	10 ou 10^1	-
vermelho	2	2	100 ou 10^2	-
laranja	3	3	1000 ou 10^3	-
amarelo	4	4	10 000 ou 10^4	-
verde	5	5	100 000 ou 10^5	-
azul	6	6	1 000 000 ou 10^6	-
violeta	7	7	-	-
cinza	8	8	-	-
branco	9	9	-	-
prata	-	-	0,01 ou 10^{-2}	± 10 %
ouro	-	-	0,1 ou 10^{-1}	± 5 %
sem cor	-	-	-	± 20 %



Ex.: vermelho/preto/amarelo/ouro			
2	0	10^4	5%
$20 \times 10^4 \pm 5\% \rightarrow 2 \times 10^5 \pm 5\%$			

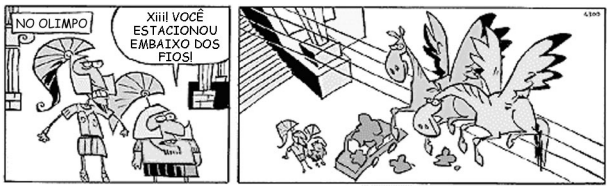
Baseado nessas informações, responda às perguntas a seguir:

a) Um resistor apresenta a seguinte seqüência de cores: azul, verde, verde e dourado. Qual o valor de sua resistência elétrica, segundo o código?

b) Um resistor tem o seguinte valor de resistência: 1,5 x 10^7 ohm com tolerância de 10%. Qual a sua sequência de cores de acordo com o código?

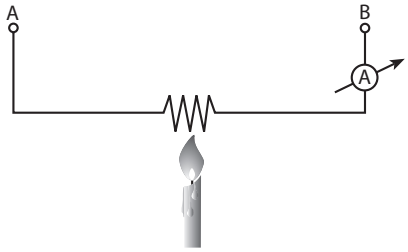
5. Leia a tirinha a seguir e responda à questão:

NÍQUEL NÁUSEA, Fernando Gonsales



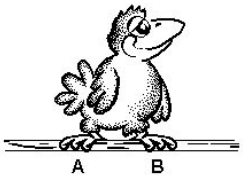
Para obter o efeito cômico desejado, o autor, usando de certa liberdade, mistura várias idéias e épocas. No entanto, observando a historinha do ponto de vista da física, a situação é impraticável. O que deveria ocorrer com os cavalos ao pousar em fios, conforme representado na figura?

6. (FEI–97) Mantendo a ddp constante entre A e B ao colocar uma fonte de calor para aquecer a resistência, podemos afirmar que:



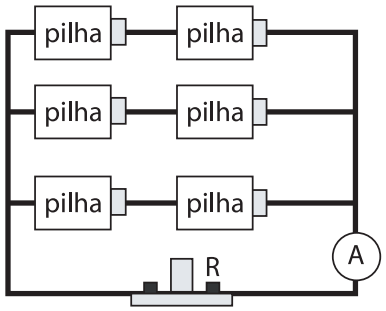
a) a corrente não sofrerá alteração.
b) a resistência não sofrerá alteração.
c) a corrente aumentará.
d) a resistência diminuirá.
e) a corrente diminuirá.

7. (PUCSP–2001) Os passarinhos, mesmo pousando sobre fios condutores desencapados de alta tensão, não estão sujeitos a choques elétricos que possam causar-lhes algum dano.
Qual das alternativas indica uma explicação correta para o fato?



a) A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de apoio do pássaro no fio (pontos A e B) é quase nula.
b) A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de apoio do pássaro no fio (pontos A e B) é muito elevada.
c) A resistência elétrica do corpo do pássaro é praticamente nula.
d) O corpo do passarinho é um bom condutor de corrente elétrica.
e) A corrente elétrica que circula nos fios de alta tensão é muito baixa.

6. (FUVEST-2004) Seis pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada, é igual a:

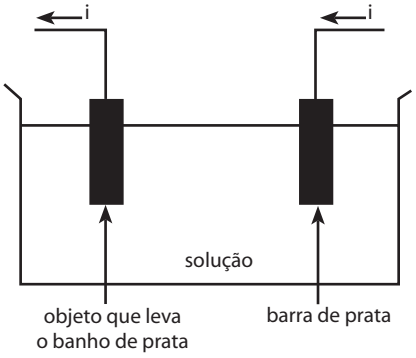


a) V/R
b) 2V/R
c) 2V/3R
d) 3V/R
e) 6V/R

9. (UNIFESP–2002) Num livro sobre eletricidade, você encontra três informações: a primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica; a segunda afirma que o ar é isolante e a terceira afirma que, em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10 000 ampères, que atravessa o ar e desloca, da nuvem à Terra, cerca de 20 coulombs. Pode-se concluir que essas três informações são:

a) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002s.
b) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s.
c) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 s.
d) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s.
e) conflitantes, e que não é possível avaliar o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica.

10. (UNICAMP–97) A figura a seguir mostra como se pode dar um banho de prata em objetos como, por exemplo, talheres. O dispositivo consiste de uma barra de prata e do objeto que se quer banhar, imersos em uma solução condutora de eletricidade. Considere que uma corrente de 6,0A passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta aproximadamente 1,1 mg de prata.



a) Calcule a carga que passa nos eletrodos em uma hora.
b) Determine quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto da figura em um banho de 20 minutos.

roda de leitura

texto 1

A eletricidade no dia a dia de alguns seres vivos

A eletricidade está intimamente ligada aos seres vivos. Toda célula animal ou vegetal é capaz de produzir, de alguma forma, quantidades ínfimas de eletricidade. Nos seres humanos, movimentos musculares e batimentos cardíacos são exemplos da presença da eletricidade. A imagem formada na retina é transformada em impulsos eletroquímicos, que são transportados pelo nervo óptico até o cérebro. Da mesma forma, os sons captados pelo aparelho auditivo são convertidos em sinais eletroquímicos e enviados ao cérebro pelo nervo auditivo. Aliás, nosso sistema nervoso se assemelha a uma grande e sensível rede elétrica, transportando sinais elétricos o tempo todo. Ou seja, a eletricidade é parte essencial da nossa existência.

Corbis/Stock Photos

Raia

Para alguns animais, entretanto, a eletricidade é muito mais do que isso. Dotados de sistemas especializados na produção de impulsos elétricos, esses animais utilizam-na como recurso de defesa ou de caça, o que compensa, em geral, sua lentidão. Esses mecanismos são muito mais eficazes em ambientes aquáticos, devido à capacidade da água (de lagos, rios ou mares) de conduzir eletricidade; por isso é comum encontrar peixes elétricos, e não aves ou animais terrestres. Dentro da água, dependendo do animal, é possível "levar choque" mesmo a um metro de distância! Fora da água, só se "leva um choque" ao contato do animal. Dentre esses incríveis animais, destacam-se a raia, o poraquê da Amazônia (Electrophorus electricus),ou enguia elétrica, e o peixe-gato elétrico da África Tropical.

Fabio Colombini

Poraquê

O peixe-gato elétrico, por exemplo, é capaz de gerar descargas de 350 V. Porém, o mais perigoso é mesmo o poraquê: ele pode gerar descargas da ordem de 800 V, com corrente elétrica de até 2 A. Essas descargas não afetam o próprio animal e, em geral, também não são letais para seres humanos, mas podem atordoar e causar paralisia momentânea.

Nesse caso, um repouso de cerca de 30 minutos, com os membros esticados, é o único cuidado a tomar[1]*. Curiosamente, há referências da Antiguidade ao uso terapêutico desses animais, aos quais atribuíam-se faculdades de cura e a cujas descargas elétricas expunham-se pessoas doentes.*

Fonte: <htpp://geocities.yahoo.com.br/saladefisica5/leituras/animal.htm>

texto 2

Ressuscitação cardíaca: um choque que salva vidas

The Next

Choques matam. Ou salvam vidas. Depende da maneira como uma descarga elétrica atinge o organismo.

A foto anterior é de um ressuscitador cardíaco. Pessoas que sofrem parada cardíaca podem precisar desse aparelho. Uma descarga elétrica no tórax, provocada por uma tensão de 400 a 500 volts, põe o coração novamente em funcionamento, salvando uma vida.

texto 3

Choque elétrico como arma de defesa pessoal

Hoje em dia, é muito fácil adquirir uma arma de defesa como a apresentada a seguir, pela internet ou em lojas especializadas. Tida como indispensável, principalmente para mulheres em cidades violentas como São Paulo ou Nova York, seu uso é bastante questionado. Há até algumas unidades policiais que utilizam esse equipamento ou uma versão que se assemelha a um cacetete. Este último também é utilizado por pessoas que lidam com animais ferozes em circos e zoológicos ou em fazendas.

Ele funciona com uma bateria de 9 V, em geral recarregável, que gera descargas de 2 mA e 150 000 V, o que atordoa, deixando a pessoa vitimada sem ação, embora não seja letal. O modelo abaixo é anunciado na internet. Veja como a chamada é interessante:

Dê um choque na violência.

Defenda-se com este aparelho de choque manual, destinado à defesa pessoal.

Aparelho de alta voltagem, porém baixa amperagem.

Seu uso é por contato físico com o agressor ou a quem se deseja repelir e manter a distância.

A pergunta que fica no ar é: isso é realmente uma forma de combate à violência?

pesquisar e ler

Alta tensão ou alta corrente: o que é mais letal?

Para facilitar sua pesquisa, veja na internet:

<http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica5/leituras/choque.htm>

Choque elétrico, Geraldo Kindermann. Um livro bastante completo para leigos, que aborda vários aspectos do choque elétrico, suas consequências para o organismo humano e técnicas de ressuscitação cardíaca com desfibriladores, entre outros assuntos. Editado por um pesquisador da UFSC, pode ser adquirido diretamente com o autor. Contato: geraldo@labplan.ufsc.br ou veja mais informações em <www.labplan.ufsc.br/livros/choque.htm>

Ao ler esse livro, atente principalmente para:

- cap. I – Choque elétrico (inteiro)
- cap. III – Fibrilação ventricular do coração devido ao choque elétrico
  seções: "Desfibrilador elétrico" e "Ajuste do desfibrilador elétrico"
- cap. IV – Efeitos do choque elétrico no corpo humano
  seções: "Choque elétrico", "Contração muscular pelo choque elétrico", "Corrente de não largar" e "Queimaduras devido ao choque elétrico"

ver e ouvir

Frankenstein, de Mary Shelley

Diretor: Kenneth Branagh.

Elenco: Robert de Niro, Kenneth Branagh, Tom Hulce, Helena Bonham Carter, Aidan Quinn, Ian Holm e John Cleese.

1. Informação disponível no site <www.boasaude.com>

425-3

Produtores: Francis Ford Coppola, James V. Hart, John Veitch

Duração: 118 minutos

Classificação: 16 anos

EUA, 1994, dublado e legendado. Distribuidora Columbia Tristar, em VHS

Quem nunca ouviu falar na criatura do Dr. Frankenstein, médico que fazia experiências sinistras nos laboratórios do seu castelo? Partes de cadáveres recolhidos num cemitério são utilizados para montar um corpo. Um para-raios no alto da torre do castelo capta descargas elétricas violentas em uma tempestade. A eletricidade é descarregada no corpo inerte que, miraculosamente, ganha vida. A partir daí, uma emocionante história se desenrola. O homem e seu poder sobre a criação.

Em 1771, um anatomista italiano chamado Luigi Galvani percebe que impulsos elétricos fazem as pernas de uma pequena rã, que ele havia acabado de dissecar, se moverem fortemente. Era o início da investigação sistemática da eletricidade e sua relação com os seres vivos. Em 1818, Mary Shelley, uma garota de apenas 19 anos, frequentadora de um grupo de intelectuais, entre eles Lord Byron, aproveita essa e outras descobertas similares da época e cria o Dr. Frankenstein, médico anatomista, tal como Galvani, que dá vida a uma criatura impressionante. Um livro inusitado e que é pioneiro em divulgação da ciência ao público leigo. É considerado o primeiro romance de cunho científico.

O cinema exibiu várias adaptações da história. Essa é apenas uma delas. Prepare a pipoca, chame os amigos e bom divertimento!

Frankenstein teria inspirado a vida a imitar a arte?

Eletricidade atmosférica pode estar relacionada à origem da vida na atmosfera primordial do planeta

A explicação científica sobre a origem da vida na Terra instiga a curiosidade humana há tempos, e ganhou força com as ideias do químico Woller, em 1828. Segundo ele, seria possível, em condições de laboratório, a partir de substâncias inorgânicas (mais simples), obter compostos mais complexos (orgânicos). Dessa forma, a vida pode ter se originado de compostos inorgânicos, se a Terra apresentasse condições adequadas.

Em 1936, o bioquímico russo Alexandr Oparin publicou um livro intitulado *A origem da vida*, onde sistematiza várias ideias a respeito de como a vida poderia ter surgido. Ele elaborou hipóteses que detalhavam as condições que a Terra primitiva deveria reunir para que, a partir de compostos inorgânicos simples, a vida pudesse ter se desenvolvido. Segundo o autor, a presença de metano (CH_4), amônia (NH_3), vapor d´água (H_2O) e hidrogênio (H_2) na atmosfera e a incidência de radiação ultravioleta e de descargas elétrica devido às constantes tempestades que devem ter assolado o planeta no passado distante teriam possibilitado a criação de compostos orgânicos como, por exemplo, aminoácidos. Estes teriam ficado em suspensão na atmosfera até ser arrastados à superfície pelas águas das chuvas. A combinação desses aminoácidos, pela formação de ligações peptídicas[1], poderia ter gerado moléculas mais complexas, semelhantes a proteínas. Com o resfriamento gradual da superfície terrestre, os mares teriam começado a se formar, possibilitando o desenvolvimento de aglomerados moleculares cada vez maiores – os coacervados. Esses coacervados, reagindo durante longo tempo, podem ter atingido uma grande complexidade, a ponto de apresentar características entendidas como vida: por exemplo, a possibilidade de autoduplicação, gerando outras vidas semelhantes. Uma hipótese bastante revolucionária para a época.

As ideias de Oparin ganhariam maior sustentação em 1953, com os experimentos de outro bioquímico – Stanley Miller, da Universidade de Chicago, EUA. Este construiu uma aparelhagem composta por um circuito tubular fechado contendo uma mistura gasosa com os compostos sugeridos por Oparin. Essa mistura circulou continuamente por uma semana, sendo periodicamente submetida a potentes descargas elétricas, à semelhança dos raios das tempestades. Um condensador permitia o resfriamento da mistura que, após liquefazer-se, acumulava-se num trecho do circuito em forma de U. Cuidadosas análises da mistura líquida permitiram a verificação da presença de compostos orgânicos, entre eles, aminoácidos. Esse experimento levou à conclusão de que, se as hipóteses de Oparin se verificassem na atmosfera primordial, a síntese de aminoácidos teria sido perfeitamente possível. Em 1957, os experimentos de outro cientista, Sidney Fox, deram mais vigor a essas ideias. Ele aqueceu misturas secas de aminoácidos e verificou que muitos deles apresentavam ligações peptídicas, formando moléculas mais complexas, à semelhança de proteínas. Isso reforçou a seguinte hipótese: se os aminoácidos realmente pudessem ter se formado na atmosfera primordial e tivessem sido arrastados para a superfície, ao entrar em contato com rochas quentes, a água teria se evaporado e a mistura, agora seca, poderia ter possibilitado a formação de moléculas mais complexas.

1. Ligação peptídica: ligação química que se estabelece entre dois aminoácidos com formação e liberação de uma molécula de água.

Assim, as ideias de Oparin ganhavam alguma sustentação experimental. No entanto, acredita-se atualmente que a possível composição da atmosfera primordial não fosse aquela proposta por Oparin, mas que os gases primordiais tenham sido monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2), hidrogênio (H_2) e nitrogênio (N_2). Então, passaram a fazer-se variantes dos experimentos de Miller, verificando-se a formação de muitas substâncias importantes; entre tantas, nucleotídeos e ATP. Nucleotídeos podem ter levado à produção de moléculas de RNA. Hoje se sabe, por exemplo, que as moléculas de RNA podem servir de partida para a síntese de proteínas complexas.

A origem da vida na Terra realmente aconteceu assim? Não sabemos, mas as hipóteses e seus respectivos experimentos são indícios fortes de que ao menos estamos no caminho certo. E a ideia do Dr. Frankenstein, de gerar vida a partir de raios, não era tão descabida assim...

consultoria da Profª Marlene da Silva, bióloga.

navegar

<http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica3/laboratorio.htm> – nesse endereço, em português, há simulações que ajudam a comprender certas relações importantes na eletrodinâmica. Destaque para:

- corrente elétrica
- resistores - Ohm

<http://aventuradasparticulas.ift.unesp.br> – a Física Clássica entende que a matéria é composta de átomos formados por três partículas fundamentais: prótons e elétrons, portando carga elétrica, e nêutrons, sem carga. A Física Moderna admite entre as partículas fundamentais os quarks, alguns dos quais se uniriam para formar os prótons e nêutrons, além de uma infinidade de outras partículas com funções específicas. Para entender melhor esse "submundo" atômico, veja esse site, desenvolvido por pesquisadores da UNESP, em linguagem acessível para leigos, em português.

passear

Museu da Energia - Núcleo Jundiaí

Para resgatar e preservar a história da energia em São Paulo, a Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo mantém alguns museus. Na capital, um casarão próximo à Alameda Nothmann, no Centro, está sendo restaurado para esse fim. Por enquanto, o museu mais próximo fica em Jundiaí, a meia hora da capital, num espaço de 750 m^2, inaugurado em março de 2001. Além da história da energia elétrica, os visitantes podem conhecer procedimentos e normas de segurança e aprender sobre o uso racional da energia. Há ainda material de apoio a pesquisas, loja de conveniência, onde você adquire lembrancinhas da visita, e cafeteria.

As visitas devem ser agendadas pelo telefone (11) 45214997, com Silvina, e cobra-se uma pequena taxa de ingresso por pessoa. Há outras unidades no Estado que podem ser visitadas.

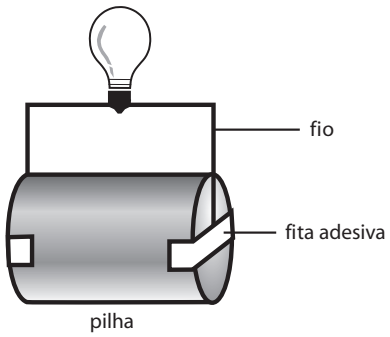
Professores interessados em planejar visitas e atividades relacionadas podem ligar para a Fundação, em São Paulo, no telefone (11) 3276-4747, e receberão gratuitamente um kit com material promocional dos museus e caderno de atividades.

Maiores informações no site: <www.fphesp.org.br>

vivenciar

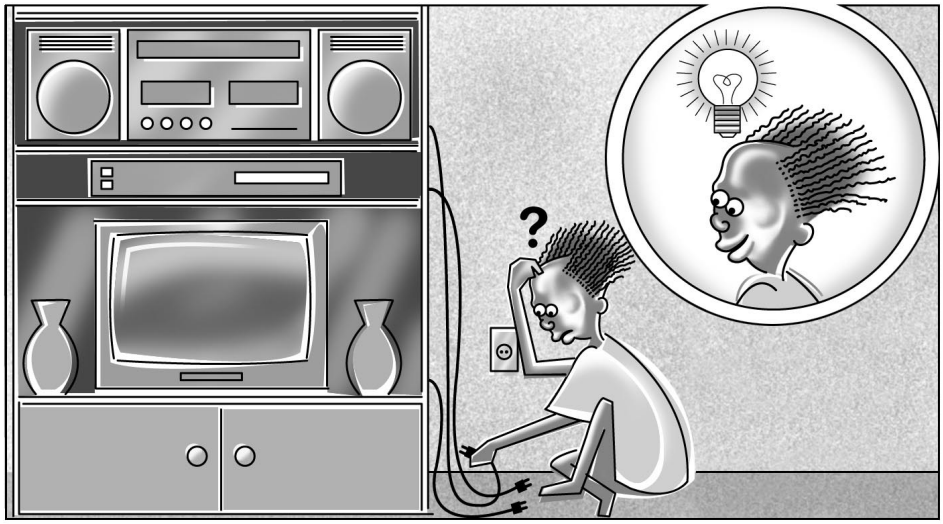
Para fazer essa experiência, você precisará de pilhas, lampadazinhas (tipo de lanterna), fios de diversos materiais (cobre, aço etc.) e tamanhos, grafite de lápis (pode ser um lápis inteiro, apontado) e clipes de escritório. A ideia é simples: ligando a lâmpada à pilha por meio de fios de materiais diferentes, verificar se e como ela acende.

Raspe cuidadosamente as extremidades dos fios, para que haja um bom contato elétrico. Ligue os fios, um de cada vez, à pilha e à lâmpada "fechando um circuito", e verifique o que acontece com ela. Se necessário, prenda os fios à pilha usando fita isolante ou outra fita adesiva, como no esquema:



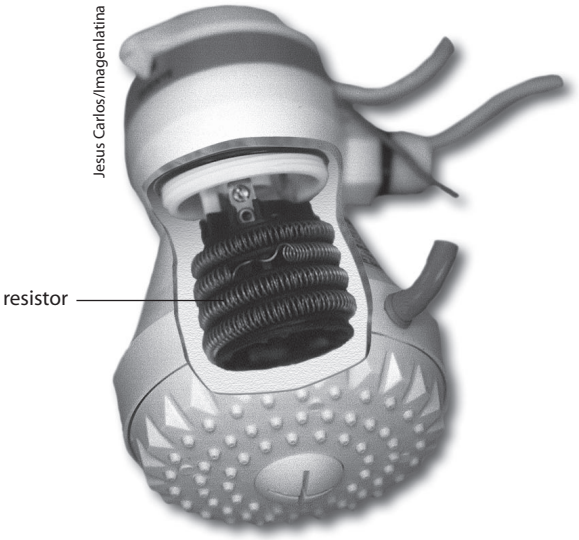
Os contatos entre os fios e a pilha e lâmpada devem ser firmes, caso contrário ela poderá não acender. Em seguida, estabeleça uma ordem entre os materiais que você utilizou. Ao testar os diversos materiais, qual a grandeza que estamos observando?

senha



Quando a exposição de Paris fechar,
ninguém mais vai ouvir falar de luz elétrica.

Sir Erasmus Wilson, 1889



"Chiii, o chuveiro queimou de novo!"

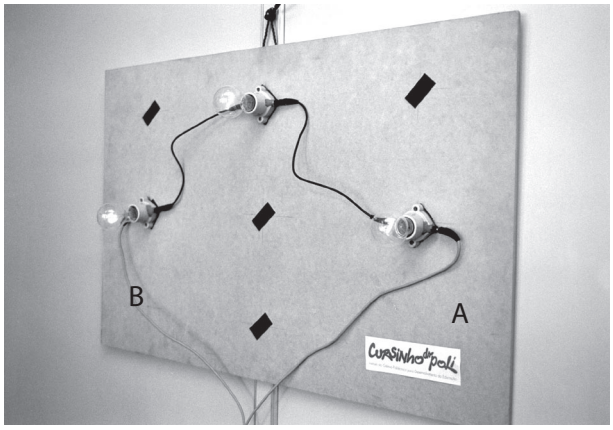
Quem nunca ouviu algo parecido em casa? Os chuveiros elétricos, bastante comuns nos dias de hoje, têm um resistor de fio, popularmente chamado resistência. Com a passagem de corrente elétrica, esse resistor se aquece, transferindo energia térmica para a água. Esse fenômeno, que nos é muito útil, é conhecido como efeito Joule. O uso constante vai desgastando o resistor e, devido ao contínuo aquecimento, ele acaba se partindo – e o chuveiro "se queima". Felizmente, não é isso que acontece: apenas a resistência que se parte (normalmente em dois pedaços), interrompendo a passagem de corrente elétrica. Para quem tem alguma familiaridade com instalações elétricas residenciais, isso não é um grande transtorno. Abre-se o chuveiro, emendam-se os dois pedaços de fio e ele volta a funcionar. Depois, é claro, é bom trocar o resistor por um novo.

Parece evidente que, emendados os dois pedaços, o chuveiro volta a funcionar como antes. O resistor foi dividido em dois menores que, ao serem ligados novamente, voltam a trabalhar em conjunto, como se fossem um só. Isso é uma associação de dois resistores de menor valor de resistência funcionando como um único resistor de resistência maior. Esse é o tema desta aula: associar resistores para que trabalhem em conjunto. Tais associações não ocorrem só dentro do chuveiro, mas em qualquer aparelho eletro eletrônico como lâmpadas, ferro de passar, forno elétrico, secador de cabelos, circuitos eletrônicos em geral (TV, computadores, celulares, walkman, videocassete, DVD etc.), além de instalações elétricas variadas.

Tipos de associação

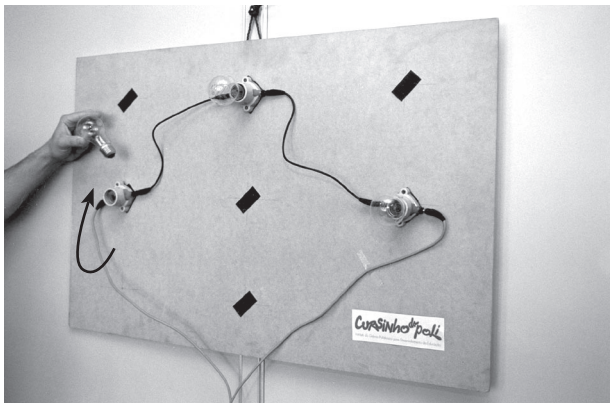
Resistores em Série

Nessa associação, os resistores formam um caminho único para a corrente elétrica. Se um deles não estiver funcionando ou for retirado, todo o circuito será interrompido.



Jesus Carlos/Imagenlatina

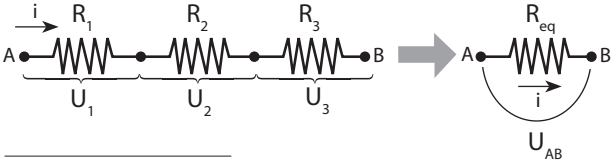
Lâmpadas acesas em série: um único caminho para a corrente [1].



Jesus Carlos/Imagenlatina

Ao se retirar uma lâmpada, as outras se apagam.

Como há um *único caminho* para a corrente elétrica, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Já a ddp nos terminais de cada resistor será proporcional ao valor da resistência elétrica de cada um, de acordo com a lei de Ohm. A associação pode ser tratada em conjunto, como se fosse um único resistor, chamado *equivalente*. Tal resistor, se for ligado aos mesmos terminais da associação, será submetido à mesma ddp, e receberá a mesma corrente elétrica que ela. Esquematicamente:



1. Estas montagens são utilizadas em sala de aula e foram desenvolvidas pelo professor Rogério Vogt.

425-3

No esquema anterior, temos:

$U_{AB} = U_1 + U_2 + U_3$ e

$i_{TOTAL} = i_1 = i_2 = i_3 = i$ (a mesma corrente)

Aplicando a lei de Ohm (U= R.i), tem-se:

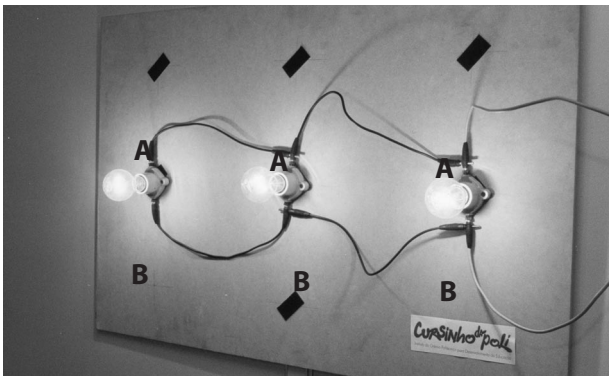
$R_{eq} \cdot \not{i} = R_1 \cdot \not{i} + R_2 \cdot \not{i} + R_3 \cdot \not{i}$ ou seja $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$

Associação em série: mesma corrente para todos os resistores.

Resistores em paralelo

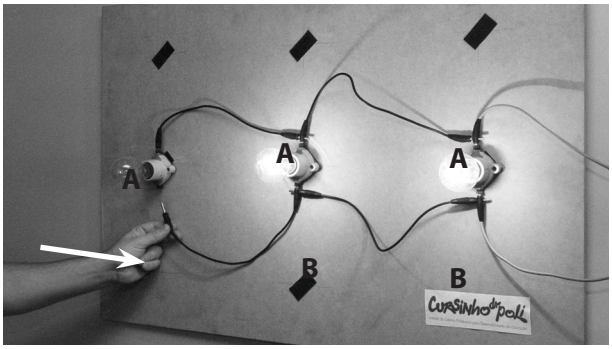
Nessa associação, os resistores são ligados todos nos mesmos terminais A e B, de modo que ficam submetidos à mesma ddp. Mas isso cria múltiplos caminhos para a corrente elétrica, que acaba se dividindo. A divisão da corrente é inversamente proporcional à resistência de cada caminho: onde a resistência for *maior*, circulará *menor* corrente elétrica; onde a resistência elétrica for *menor*, haverá *maior* corrente elétrica.

Jesus Carlos/Imagenlatina



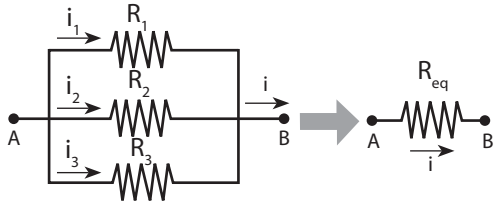
Lâmpadas acesas em paralelo: ligações independentes[1].

Jesus Carlos/Imagenlatina



Ao se desconectar uma delas, as outras permanecem acesas sem alteração no seu brilho.

Também para essa associação podemos encontrar o chamado resistor equivalente, que, ao ser ligado nos mesmos terminais A e B, será percorrido pela mesma corrente elétrica total da associação. Esquematicamente:



Como há mais de um caminho para a corrente elétrica, temos:

$i_{TOTAL} = i_1 + i_2 + i_3$ e

$U_{AB} = U_1 = U_2 = U_3 = U$ (mesma ddp)

Aplicando a lei de Ohm ($i = \frac{U}{R}$), tem-se:

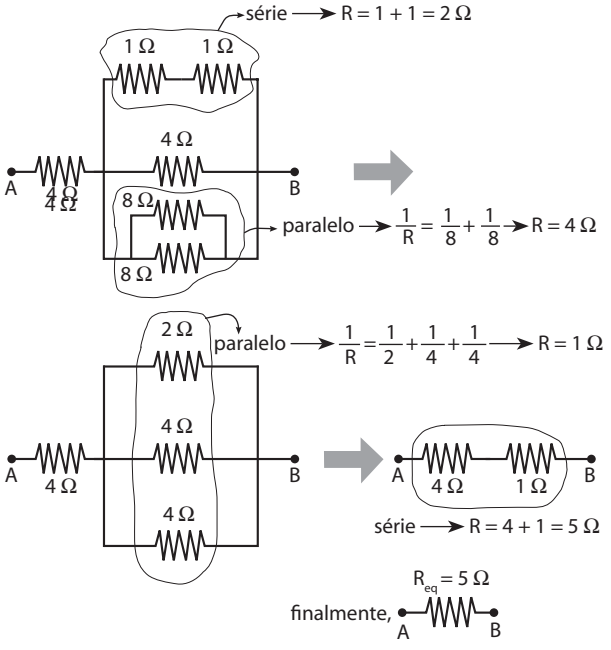
$$\frac{\not{U}}{R_{eq}} = \frac{\not{U}}{R_1} + \frac{\not{U}}{R_2} + \frac{\not{U}}{R_3}$$

ou seja $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

A associação em paralelo: mesma ddp para todos os resistores.

Resistores associados de forma mista

É comum encontrar circuitos com associações em série e em paralelo simultaneamente. Dizemos então que há uma *associação mista*. Para encontrar o resistor equivalente, devem-se identificar os trechos em série e em paralelo, resolvendo o problema passo a passo. Mas não há uma prioridade necessária: deve-se começar com a associação (em série ou em paralelo) que se mostrar mais "íntima" entre os resistores. Veja o exemplo:



1. Estas montagens são utilizadas em sala de aula e foram desenvolvidas pelo professor Rogério Vogt.

Dicas importantes para casos particulares

a) 2 resistores[1] de qualquer valor de resistência, ligados em paralelo

Trabalhando com a expressão do resistor equivalente, temos:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

(Essa regra também é conhecida como $\frac{\text{produto}}{\text{soma}}$)

b) n resistores em paralelo[2], todos de igual valor R

Nesse caso, a expressão fica escrita assim:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + ... + \frac{1}{R_n} \rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + ... + \frac{1}{R} \text{ (n vezes)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{n}{R} \rightarrow R_{eq} = \frac{R}{n} \quad \left(\frac{\text{valor de um deles}}{\text{quantidade deles}}\right)$$

c) n resistores iguais em série[3]

Agora temos:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + ... + R_n \rightarrow R_{eq} = R + R + ... + R \text{ (n vezes)}$$

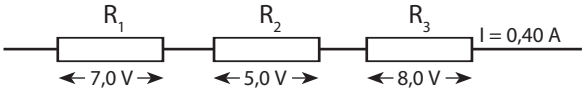
$$\rightarrow R_{eq} = n \cdot R$$

Essas regras práticas podem agilizar a resolução de alguns exercícios, mas as expressões principais para série e paralelo continuam sendo mais importantes do que essas. Portanto, se aquelas ainda não são claras para você, não se esforce para saber estas últimas.

1. Importante: a regra produto/soma vale para apenas 2 resistores em paralelo.
2. **n** é qualquer quantidade de resistores. Essa regra vale quando todos forem iguais.
3. Vale aqui o mesmo comentário anterior.

Exercícios

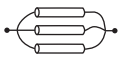
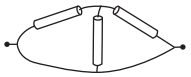
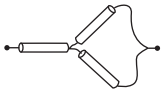
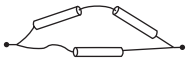
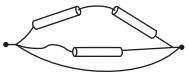
1. (UEL–95) Considere os valores indicados no esquema a seguir, que representa uma associação de resistores.



O resistor equivalente dessa associação, em ohms, vale

a) 8
b) 14
c) 20
d) 32
e) 50

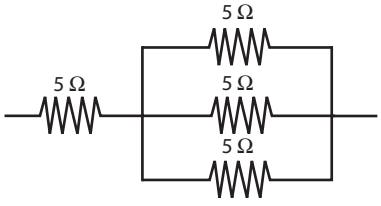
2. (FUVEST–2001) Dispondo de pedaços de fios e três resistores de mesma resistência, foram montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior resistência elétrica entre seus terminais é:

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Estudo orientado

exercícios

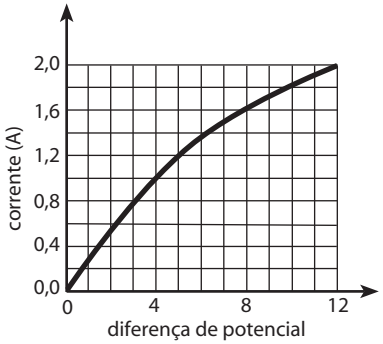
1. (FEI–97) Qual é a resistência equivalente da associação a seguir?



a) 20,0 Ω
b) 6,6 Ω
c) 78/15 Ω
d) 25 Ω
e) 50/15 Ω

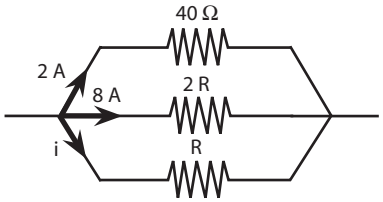
425-3

2. (VUNESP–91) O gráfico a seguir representa a corrente que passa por uma lâmpada, para uso em automóvel, em função da diferença de potencial aplicada aos seus terminais. Utilizando-se do gráfico, determine a diferença de potencial que se deve aplicar à associação de duas dessas lâmpadas em série, para que sejam atravessadas por uma corrente de 1,2 A.



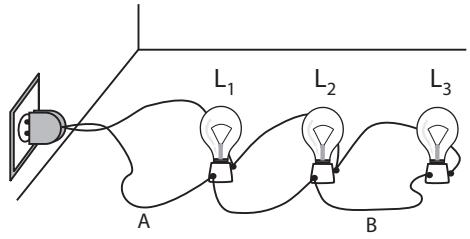
3. (UNIRIO–96) Um ferro elétrico pode ser regulado para passar diferentes tipos de tecidos, através de um termostato que está acoplado a um resistor de resistência elétrica variável. Quando ligado numa tomada de 110 V e na posição "algodão", a corrente elétrica é de 5,0 A e, na posição "linho", de 8,0 A.
A razão entre a resistência na posição algodão (R_a) e na posição linho (R_ℓ), R_a/R_ℓ, vale:
a) 0,5 b) 0,8 c) 1,3 d) 1,6 e) 8,5

4. (Mack–97) Na associação de resistores da figura a seguir, os valores de i e R são, respectivamente:



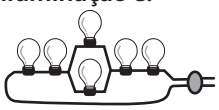
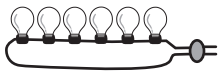
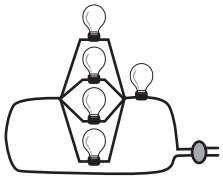
a) 8 A e 5 Ω
b) 16 A e 5 Ω
c) 4 A e 2,5 Ω
d) 2 A e 2,5 Ω
e) 1 A e 10 Ω

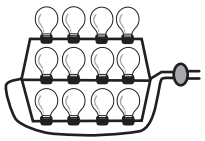
5. (UFMG–98) A figura ilustra a forma como três lâmpadas estão ligadas a uma tomada. A corrente elétrica no ponto A do fio é i_A e no ponto B é i_B.



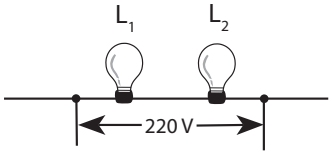
Em um determinado instante, a lâmpada L_2 se queima. Pode-se afirmar que
a) a corrente i_A se altera e i_B não se altera.
b) a corrente i_A não se altera e i_B se altera.
c) as duas correntes se alteram.
d) as duas correntes não se alteram.

6. (UFV–2001) Em alguns circuitos de iluminação de árvores de Natal, havendo lâmpadas de mesmas resistências, observa-se que, quando uma lâmpada se "queima", um segmento apaga, enquanto outros segmentos continuam acesos normalmente. Além disso, mesmo com alguma lâmpada "queimada", as lâmpadas acesas devem estar submetidas à mesma diferença de potencial, a fim de apresentar a mesma luminosidade. Pode-se, então, afirmar que, dos diagramas a seguir ilustrados, o que melhor representa este tipo de circuito de iluminação é:

a)

d)

b)

e)

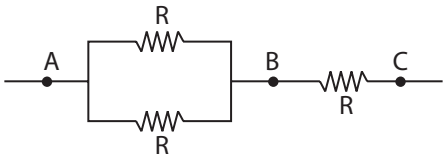
c)


7. (FATEC–98) Duas lâmpadas L_1 e L_2 são ligadas em série a uma fonte de 220 V.



Sabendo que as resistências das lâmpadas são $R_1 = 1000\ \Omega$ e $R_2 = 100\ \Omega$, respectivamente, e que ambas possuem tensão nominal de 110 V, é correto dizer que
a) as duas lâmpadas nunca vão se acender, pois possuem tensão nominal inferior à tensão da rede.
b) as duas lâmpadas ficarão acesas por longo período, uma vez que as diferenças de potencial sobre elas são inferiores às suas tensões nominais.
c) as diferenças de potencial em L_1 e L_2 são, respectivamente, de 100 V e 10 V.
d) a lâmpada L_1 ficará acesa por pouco tempo, uma vez que a lâmpada L_2 vai se queimar rapidamente.
e) a lâmpada L_1 estará sujeita a uma diferença de potencial superior ao seu valor nominal, enquanto a lâmpada L_2 apresentará uma intensidade muito inferior à original.

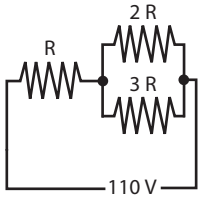
8. (VUNESP-2004) A figura representa uma associação de três resistores, todos de mesma resistência R.



Se aplicarmos uma tensão de 6 volts entre os pontos A e C, a tensão a que ficará submetido o resistor ligado entre B e C será igual a

a) 1 volt
b) 2 volts
c) 3 volts
d) 4 volts
e) 5 volts

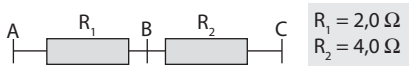
9. (CESGRANRIO–97) Três lâmpadas, cujas resistências internas valem R, 2R e 3R, são ligadas a 110 volts, conforme indica o circuito a seguir.

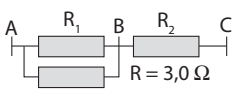


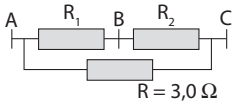
A razão entre a ddp na lâmpada de resistência R e na lâmpada de resistência 3R vale:

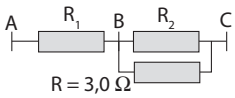
a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{3}{5}$ e) $\frac{5}{6}$

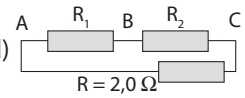
10. (UNIRIO–98) A figura a seguir representa a maneira como dois resistores R_1 e R_2 foram ligados. Deseja-se acrescentar ao circuito um terceiro resistor R, de forma que a resistência equivalente entre os pontos A e C do novo circuito se torne 2,0 Ω. Entre as opções de circuitos apresentadas a seguir, identifique aquela que atenderá ao objetivo proposto.

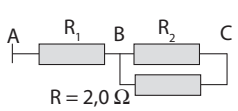


a)


b)


c)


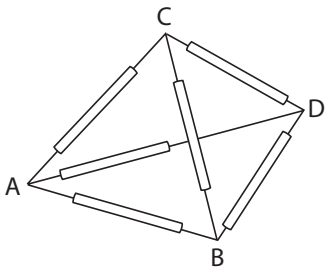
d)


e)


11. (UNIFESP-2004) Por falta de tomadas extras em seu quarto, um jovem utiliza um benjamim (multiplicador de tomadas) com o qual, ao invés de um aparelho, ele poderá conectar à rede elétrica três aparelhos simultaneamente. Ao se conectar o primeiro aparelho, com resistência elétrica R, sabe-se que a corrente na rede é I. Ao se conectarem os outros dois aparelhos, que possuem resistências R/2 e R/4, respectivamente, e considerando constante a tensão da rede elétrica, a corrente total passará a ser

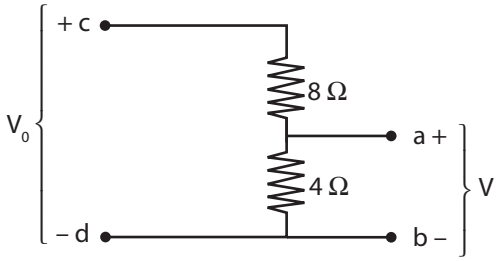
a) 17 *I*/12
b) 3 *I*
c) 7 *I*
d) 9 *I*
e) 11 *I*

12. (ITA–97) Considere um arranjo em forma de tetraedro construído com 6 resistências de 100 Ω, como mostrado na figura. Pode-se afirmar que as resistências equivalentes R(AB) e R(CD) entre os vértices A, B e C, D, respectivamente, são:



a) R(AB) = R(CD) = 33,3 Ω
b) R(AB) = R(CD) = 50 Ω
c) R(AB) = R(CD) = 66,7 Ω
d) R(AB) = R(CD) = 83,3 Ω
e) R(AB) = 66,7 Ω e R(CD) = 83,3 Ω

13. (UFPE–96) O circuito a seguir é chamado "divisor de tensão", pois permite obter uma diferença de potencial V entre os pontos a e b quando se dispõe de uma fonte de tensão V_0, entre c e d, e duas resistências com os valores indicados. Qual o valor da relação V_0/V para esse circuito?



425-3

roda de leitura

A energia elétrica chega ao Brasil!

120 anos depois, como estamos?

No século XIX, a principal fonte de energia utilizada era o carvão, responsável por alimentar locomotivas, indústrias, iluminação. Já em meados desse século, experimentos demonstravam que a eletricidade era uma promissora fonte de energia. O Brasil ainda era Império, sob o comando de D. Pedro II, um homem muito bem informado e bastante interessado em novidades e avanços tecnológicos. Em 1879, nos Estados Unidos, Thomas Edison anunciava a fabricação de uma lâmpada elétrica economicamente viável e, ao mesmo tempo, sistemas de geração e distribuição de eletricidade começavam a se tornar comerciais. D. Pedro II abriu caminho para Thomas Edison introduzir no Brasil equipamentos para a geração e utilização de eletricidade, com a inauguração de iluminação pública na estação de trens da Corte, no Rio de Janeiro. O Brasil tornava-se o primeiro país da América Latina e um dos primeiros do mundo a entrar na era da eletricidade. Em 1883, o Imperador inaugurou em Campos, no Rio de Janeiro, uma usina termelétrica capaz de alimentar algumas dezenas de lâmpadas, um feito impressionante para a época. Em seguida, vieram Rio Claro, São Paulo (em 1884) e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (em 1887).

Mas a primeira usina hidrelétrica instalada foi a do Ribeirão do Inferno, em Diamantina, Minas Gerais, também em 1883, com o objetivo inicial de acionar bombas d'água a serem utilizadas na extração de diamantes, depois para iluminação. Era a primeira exploração da eletricidade pela iniciativa privada. Em 1889, inaugurava-se, também em Minas Gerais, a usina de Marmelos, na cidade de Juiz de Fora, por iniciativa do empresário Bernardo Mascarenhas. Nas décadas seguintes, várias usinas foram instaladas para prover iluminação pública, acionamento de máquinas industriais das tecelagens, benefi ciamento de alimentos. A energia elétrica se implantava defi nitivamente na vida do país, já sob a condição de República.

Na virada do século, grandes cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro começaram a atrair a atenção de empresas estrangeiras, devido a uma crescente demanda para o uso de eletricidade. No Canadá, criou-se a The São Paulo Tramway, Light and Power Co[1], que recebeu do governo brasileiro a missão de suprir a iluminação pública e o acionamento dos novos e modernos bondes elétricos nesses dois grandes centros urbanos. Com o crescimento da economia cafeeira, São Paulo experimentou um desenvolvimento acelerado nunca antes visto. O fornecimento de energia elétrica começou a se tornar deficitário e havia as primeiras ameaças de escassez, quando um audacioso projeto foi posto em andamento. Sob o comando do engenheiro americano Asa White Kenney Billings, na década de 20, inverteu-se o curso do rio Pinheiros, afluente do rio Tietê na capital, e se o direcionou para a serra que desce ao litoral, cujo desnível é de cerca de 700 m. Com essa inversão, formou-se, mais tarde, a represa, que funcionaria como lago[2] da futura nova usina[3]. Em Cubatão, na parte baixa da serra, instalaram-se as turbinas para a gera ção de energia. A primeira delas foi acionada em 1926, mas a usina só seria completada 30 anos depois.

Nessa época, o Estado intervinha muito pouco no setor. Com pouco controle e regulação, os empresários, em sua maioria estrangeiros, obtiveram altos ganhos e descuidaram de investimentos em manutenção e ampliação dos serviços. Por uma questão de necessidade, a atuação estatal começou a aumentar. Em 1934, aprovou-se o Código de Águas, estabelecendo o poder concessor e regulador da exploração dos solos e das águas à União. Após o fim da II Guerra Mundial, quando o Brasil começou a enfrentar os primeiros tempos de escassez energética, investimentos se tornam fundamentais. Em 1945, Getúlio Vargas criou a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco (CHESF), que exploraria o potencial da cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia, passando a fornecer energia elétrica para a região nordeste. Em 1943, já havia sido criada a agência gaúcha, Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE); em 1952, instalou-se a Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), em Minas Gerais, e, em 1957, a Central Elétrica de Furnas, para a região sudeste. Em 1961, criou-se a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS), que passou a organizar e planejar a estruturação do setor elétrico em nível nacional. A partir de 1979, todo o setor elétrico brasileiro passou a ser de controle exclusivamente estatal, com modernização

1. Essa empresa ficou popularmente conhecida como Light e ainda é a principal fornecedora da cidade do Rio de Janeiro.
2. Em 1949, o reservatório é batizado como Represa Billings, em homenagem ao engenheiro americano.
3. A usina em Cubatão mais tarde é batizada como Henry Borden, engenheiro que sucedeu Billings.

e investimentos maciços no setor. Passamos inclusive a ter a maior usina hidroelétrica do mundo, Itaipu.

Com o passar dos anos, a falta de uma política adequada de investimento e planejamento determinou a estagnação e o colpaso do setor elétrico brasileiro. O apagão de março de 1999, que deixou toda a região sudeste às escuras por quase quatro horas, e o racionamento de energia elétrica em 2001 são bons exemplos do sucateamento do setor. A privatização atraiu muitas empresas estrangeiras, que se endividaram para entrar e investir no promissor mercado brasileiro. Com algumas delas sem fôlego para honrar seus compromissos, a modernização e os investimentos estão em níveis bem inferiores aos esperados. Em outras palavras, ainda vivemos sob o risco de colapsos, blecautes e racionamento. Teremos evoluído?

fontes: Alberto Gaspar, *História da Eletricidade*. São Paulo: Ed. Ática, pp 46 – 48, 1996.
<www.energiabrasil.gov.br>, site governamental, seção de História da eletricidade no Brasil

pesquisar e ler

Em manuais de geladeira, por exemplo, há um aviso para que se evite ligar mais aparelhos simultaneamente na mesma tomada em que ela for ligada. Você saberia explicar por quê? Se ainda tiver o manual da sua geladeira, consulte-o; se não, converse com alguém que trabalhe com eletricidade. Ele certamente saberá ajudá-lo na resposta.

ver e ouvir

Na Videocultura <www.tvcultura.com.br> há um conjunto de vídeos que pode complementar seus estudos sobre o tema. Na caixa de busca, digite "*Física*", e veja "*Física – Elétrica*".

Física elétrica (3 fitas): um curso de eletricidade em vídeo com animações que ajudam a entender visualmente alguns conceitos importantes. Essas fitas são vendidas a preços semelhantes aos de vídeos comerciais. Talvez você possa organizar um grupo para comprar essas fitas. Seria uma saída bem legal e econômica.

navegar

<www.cpfl.com.br/new/conheca_energia/conheca.asp>

Página da CPFL, segunda maior fornecedora de energia elétrica do Estado de São Paulo. Nesse endereço, você encontrará rico material sobre a história da companhia, com muitas informações curiosas.

<www.memoria.eletrobras.gov.br>

Página do Centro de Memória da Eletricidade no Brasil. Sugerimos a seção "História".

<www.novomilenio.inf.br/cubatao>

Página com informações sobre a cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo. Há uma seção detalhada sobre a presença do engenheiro Billings no Brasil e a Usina Henry Borden.

passear

Tecnorama

Parque temático de ciência, numa cidade próxima a São Paulo, onde você encontrará brinquedos científicos. Eles podem ser manipulados permitindo contato com a ciência de forma lúdica e divertida. Em destaque, a seção "*Geração de Energia*", voltada principalmente para energia elétrica.

Av. Paulista – Águas de Lindoia – SP
Tel: (19) 3824-2986 / 3254-5681 / 9601-2793
<www.tecnorama.com.br>

O passeio até lá não é caro e você pode aproveitar para conhecer uma bela cidade turística próxima à capital.

(É bom ligar antes e se informar sobre visitas)

vivenciar

Essa atividade é bastante simples: você deve fazer algumas observações na sua casa.

1. Um interruptor é utilizado para ligar ou desligar uma lâmpada. Brinque um pouco (só um pouquinho) com um interruptor – no circuito que o liga à lâmpada, ele está em série ou em paralelo? O que o fez concluir isso?
2. Deixe acesas as lâmpadas de dois cômodos vizinhos. Ao apagar a lâmpada de um deles, o que acontece com a lâmpada do outro? Então, as lâmpadas desses cômodos estão em série ou paralelo? O que justifica sua conclusão?
3. A partir disso, você sabe dizer por que quando uma das "luzinhas" daqueles cordões de enfeite de Natal se queima, as lâmpadas que estão ligadas a ela se apagam, mas os outros ramos continuam acendendo?

Cuidado!

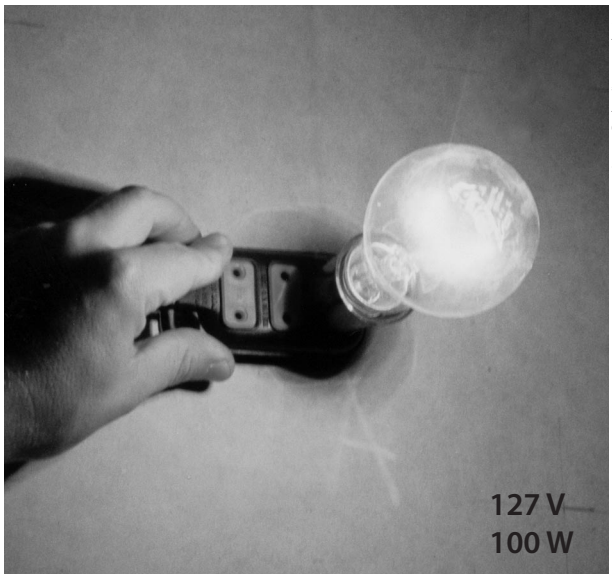
Algumas pessoas colocam dois benjamins numa mesma tomada, para aproveitá-la melhor e ligar mais aparelhos. Isso é perigoso, pois cada aparelho "puxa" uma certa corrente elétrica para si. Quando todos estiverem ligados, vão sobrecarregar os fios do circuito elétrico, causando aquecimento, que pode inclusive acarretar curto-circuito[1].

1. Curto-circuito é um caminho de resistência elétrica muito pequena que permite a passagem de uma corrente elétrica. Como consequência, haverá aquecimento do caminho, o que poderá acarretar acidentes como derretimento dos fios e até incêndios.

425-3

senha

Jesus Carlos/Imagenlatina



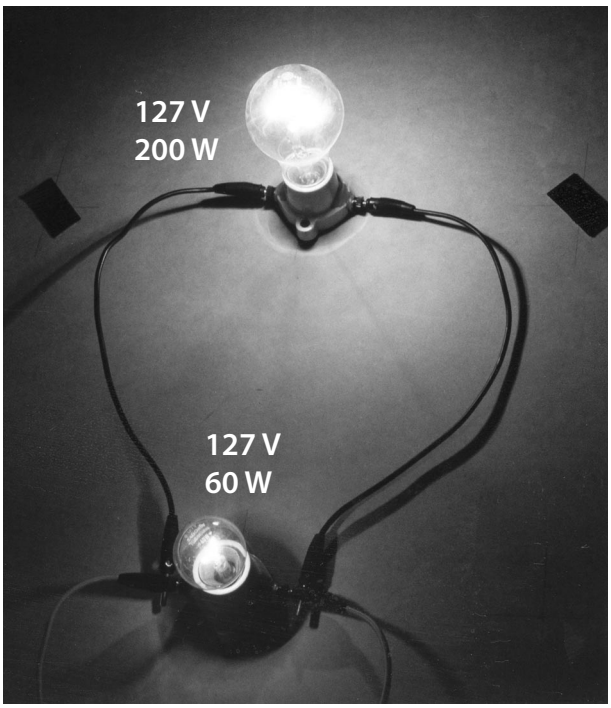
Jesus Carlos/Imagenlatina

O gasto (na conta mensal) relativo a meia hora de funcionamento desse chuveiro é o mesmo dessa lâmpada, se ela permanecer ligada durante aproximadamente 90 horas!!!

É importante perceber que, na Física atual, ignoramos o que é energia

Richard P. Feynman, físico estadunidense, prêmio Nobel de Física

Jesus Carlos/Imagenlatina



A energia que faz as lâmpadas de filamento[1] (foto) funcionarem (acenderem com maior ou menor brilho) vem da corrente elétrica que atravessa seus filamentos e é convertida em energia luminosa (cerca de 5%) e calor (95%).

As lâmpadas acima estão ligadas à mesma tensão[2] (127 V), mas elas funcionam igualmente? Observando com cuidado, vê-se que seus brilhos são diferentes, o que indica que não funcionam da mesma forma. A lâmpada que brilha mais intensamente é que vai iluminar melhor o ambiente – essa é a sua vantagem. Mas isso tem um preço: para brilhar mais e iluminar melhor, ela precisa de mais energia elétrica, ou seja, consome mais energia, pesando mais na conta mensal. A que brilha menos tem menor "gasto" energético.

Mas como isso é possível, se ambas estão ligadas na mesma tomada, sob a mesma tensão? Por que a tensão é a mesma, mas a corrente elétrica que percorre seus filamentos não. A lâmpada de maior brilho tem um filamento que permite a passagem de uma corrente elétrica de maior valor. Assim, ela recebe mais energia elétrica do que a outra e converte mais energia elétrica em energia luminosa num mesmo intervalo de tempo. É como se a primeira fosse *mais rápida* ao executar a conversão de energia.

Essa "velocidade" de conversão de energia – no caso das lâmpadas, de elétrica em luminosa – é uma informação característica do funcionamento do aparelho. É a chamada *potência* (P).

De acordo com essa discussão inicial, uma expressão geral para a determinação da potência de um certo dispositivo é dada a seguir[3]:

$$\text{Potência} = \frac{\text{Energia}}{\text{intervalo de tempo}} \rightarrow P = \frac{E}{\Delta t}$$

símbolo	grandeza	unidade (S.I.)
E	energia	J (joule)
Δt	intervalo de tempo	s (segundo)
P	potência	J/s → W (watt)

Dizer que uma lâmpada tem 60 W de potência significa que a transformação de energia elétrica em energia luminosa em seu filamento ocorre à razão de 60 J/s.

Todo aparelho que utiliza eletricidade é capaz de transformar energia elétrica em outras formas, e o calor é uma delas[4]. Às vezes, a quantidade de calor obtida é significativa, como num chuveiro elétrico, num ferro de passar, num secador de cabelos. Em outros casos, a quantidade de calor é pequena, e nem nos damos conta disso, como num aparelho de TV, por exemplo. E há casos em que a quantidade de calor, mesmo sendo mínima, interfere de modo a prejudicar o funcionamento adequado do aparelho. Como acontece no microcomputador, que, além de ter um pequeno ventilador interno que resfria o processador principal e outro para o aparelho como um todo, deve ser instalado em ambiente bem ventilado, de preferência com ar condicionado.

Cálculo da potência elétrica

Na Eletricidade, utilizam-se algumas relações para obter expressões de potência que envolvam mais diretamente grandezas elétricas como tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. A principal dessas expressões é:

potência = tensão x corrente elétrica → $P = U \cdot i$

1. As lâmpadas de filamento aqui comparadas têm funcionamento semelhante.
2. Por razões técnicas, a tensão elétrica residencial foi alterada dos antigos 110 V para os atuais 127 V.
3. Essa é a chamada potência média, e pode ser utilizada em qualquer situação e para qualquer dispositivo que converta energia (não é exclusiva da Eletricidade).
4. A conversão de energia elétrica em energia térmica é conhecida como *efeito Joule*.

Outras expressões de potência elétrica

A partir desse cálculo de potência e da lei de Ohm ($U = R \cdot i$), obtêm-se mais duas expressões que poderão ser úteis em algumas situações[1]. Essas duas expressões envolvem diretamente a resistência elétrica e, portanto, são frequentemente aplicadas a resistores.

1ª expressão

$P = U \cdot i$ onde $U = R \cdot i$

$P = Ri \cdot i \rightarrow P = Ri^2$

2ª expressão

$P = U \cdot i$ onde $i = \frac{U}{R}$

$P = U \cdot \frac{U}{R} \rightarrow P = \frac{U^2}{R}$

Relembrando as unidades:

símbolo	grandeza	unidade (S.I.)
U	ddp ou tensão	V (volt)
R	resistência	Ω (ohm)
i	corrente elétrica	A (ampère)
P	potência	W (watt)

Além das unidades do SI, há outras unidades ou múltiplos que, por razões práticas ou históricas ainda são utilizadas. Veja o quadro a seguir:

1 kW – quilowatt = 10^3 W ou 1000 W
1 MW – megawatt = 10^6 W
1 cv – cavalo-vapor = 735 W
1 hp – horse power = 746 W

Consumo de energia residencial

Nas residências, é comum utilizarem-se lâmpadas de filamento de potência 60 W ou 100 W. Consideremos que uma lâmpada de 100 W fique acesa durante uma hora, e calculemos a energia que será consumida. Lembre-se que 1 h = 3 600 s. Assim:

$P = \frac{E}{\Delta t} \rightarrow E = P \cdot \Delta t \rightarrow E = 100\ W \times 3600\ s \rightarrow$

$\rightarrow E = 360.000\ J$ ou $3{,}6 \times 10^5\ J$

O resultado é um número relativamente extenso. Para facilitar os cálculos e a apresentação dos resultados, vamos mudar essa notação usando o *tempo em horas* e a *potência em kW*:

$P = 100W \rightarrow 0{,}1kW$ e $\Delta t = 1h$

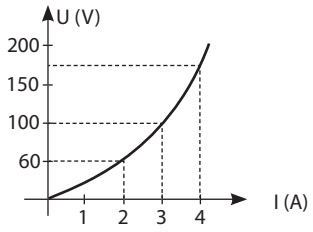
$P = \frac{E}{\Delta t} \rightarrow E = P \cdot \Delta t \rightarrow E = 0{,}1\ kW \times 1\ h \rightarrow$

$\rightarrow E = 0{,}1\ kWh$

Essa é a unidade que aparece na conta mensal de energia elétrica. Mas note que é **kW. h** (quilowatt-hora ou quilowatt *vezes* hora) e nunca **kW/h** (quilowatt *por* hora).

Exercícios

1. (FATEC–2005) O gráfico ao lado representa a diferença de potencial, entre os terminais de um resistor não eletrônico, em função da corrente elétrica que o atravessa.



A energia dissipada por este resistor após 5,0 min de fincionamento, quando submetido a uma tensão de 1000 V, é , em joules,

a) $3{,}0 \cdot 10^2$ b) $8{,}0 \cdot 10^2$ c) $1{,}5 \cdot 10^3$
d) $3{,}0 \cdot 10^3$ e) $9{,}0 \cdot 10^4$

2. (FUVEST–2002) No medidor de energia elétrica usado na medição do consumo de residências, há um disco, visível externamente, que pode girar. Cada rotação completa do disco corresponde a um consumo de energia elétrica de 3,6 watt-hora. Mantendo-se, em uma residência, apenas um equipamento ligado, observa-se que o disco executa uma volta a cada 40 segundos. Nesse caso, a potência "consumida" por esse equipamento é de, aproximadamente,

(A quantidade de energia elétrica de 3,6 watt-hora é a que um equipamento de 3,6 W consumiria em 1 hora.)

a) 36 W b) 90 W c) 144 W d) 324 W e) 1000 W

1. A lei de Ohm ($U = R \cdot i$) e a fórmula principal de potência ($P = U \cdot i$) são fundamentais. As duas novas fórmulas são adicionais.

Estudo orientado

exercícios

1. (VUNESP–98) Um aparelho elétrico para ser ligado no acendedor de cigarros de automóveis, comercializado nas ruas de São Paulo, traz a seguinte instrução:

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	12 W
POTÊNCIA CONSUMIDA:	180 V

Essa instrução foi escrita por um fabricante com bons conhecimentos práticos, mas descuidado quanto ao significado e uso corretos das unidades do SI (Sistema Internacional), adotado no Brasil.

a) Reescreva a instrução, usando corretamente as unidades de medida do SI.
b) Calcule a intensidade da corrente elétrica utilizada pelo aparelho.

força eletromotriz constante de 6,0V. O proprietário desse automóvel adquiriu uma lâmpada para o farol de ré com as seguintes especificações: 12 V/24 W. A partir dessas informações, responda:

a) admitindo constante a resistência do filamento dessa lâmpada, qual a potência fornecida por essa lâmpada se ela for instalada nesse automóvel?
b) seria possível instalar essa lâmpada nesse automóvel, funcionando de acordo com suas especificações, utilizando um transformador que aumentasse a tensão de 6,0V para 12V? Justifique.

3. (UNIFESP–2005) De acordo com um fabricante, uma lâmpada fluorescente cujos valores nominais são 11 W/127 V equivale a uma lâmpada incandescente de valores nominais 40 W/127 V. Essa informação significa que

a) ambas dissipam a mesma potência e produzem a mesma luminosidade.
b) ambas dissipam a mesma potência, mas a luminosidade da lâmpada fluorescente é maior.
c) ambas dissipam a mesma potência, mas a luminosidade da lâmpada incandescente é maior.
d) a lâmpada incandescente produz a mesma luminosidade que a lâmpada fluorescente, dissipando menos potência.
e) a lâmpada fluorescente produz a mesma luminosidade que a lâmpada incandescente, dissipando menos potência.

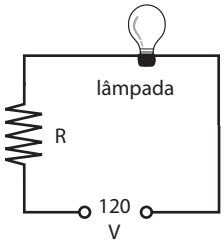
4. (PUCMG–2001) Quatro estudantes discutiam sobre o consumo de energia de duas lâmpadas elétricas: uma em cujo bulbo se lê "60 W/120 V", e outra em cujo bulbo se lê "100 W/120 V". A primeira foi ligada em 120 V durante 15 minutos e a segunda foi ligada em 120 V durante 8 minutos. Dentre as afirmativas feitas pelos estudantes, a CORRETA é:

a) O maior consumo sempre é o da lâmpada de maior potência.
b) O maior consumo, no presente caso, foi o da lâmpada de 60 W.
c) O maior consumo sempre é o da lâmpada de menor potência.
d) O consumo foi igual para ambas, porque foram ligadas na mesma tensão.

5. (FATEC-2004) Um fio de extensão está ligado numa tomada de 110 V. Esse fio de extensão tem três saídas, nas quais estão ligados um aquecedor de 500 W, uma lâmpada de 100 W e um secador de cabelos de 200 W. Esses aparelhos estão ligados em paralelo e permanecem funcionando por 5,0 minutos.
O valor aproximado da corrente elétrica que passa pelo fio e o gasto de energia com esses três aparelhos, quando funcionando simultaneamente, após 5,0 minutos, são, respectivamente:

a) 1 A e $8{,}3 \cdot 10^5$ J
b) 2 A e $7{,}2 \cdot 10^5$ J
c) 4 A e $5{,}4 \cdot 10^5$ J
d) 7 A e $2{,}4 \cdot 10^5$ J
e) 10 A e $2{,}4 \cdot 10^5$ J

6. (FUVEST–87) A especificação de fábrica garante que uma lâmpada ao ser submetida a uma tensão de 120V, tem potência de 100W. O circuito a seguir pode ser utilizado para controlar a potência da lâmpada, variando-se a resistência R. Para que a lâmpada funcione com uma potência de 25W, a resistência R deve ser igual a:

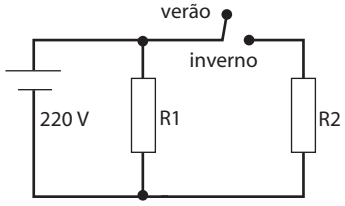


a) 25 Ω b) 36 Ω c) 72 Ω d) 144 Ω e) 288 Ω

7. (UFPE–96) Para instalar uma máquina de lavar roupa, são usados fusíveis que desligam automaticamente quando a corrente excede um valor previamente escolhido. A seguir, estão indicados alguns valores de fusíveis disponíveis, com as correntes máximas que suportam. Se a rede elétrica é de 220 volts, qual o fusível de menor valor que pode ser usado para instalar uma máquina de 1400 watts?

a) 2A b) 5A c) 10A d) 15A e) 20A

8. (UECE–2005) A figura representa o sistema de aquecimento de um chuveiro elétrico. Com a chave na posição inverno, o chuveiro dissipa 2.200 W, enquanto na posição verão, dissipa 1.100 W. Considerando que a tensão da rede de alimentação seja de 220 V e



425-3

admitindo que R1 e R2 não variem com a temperatura, os valores de R1 e R2, em ohms, são, respectivamente:

a) 44 e 44 b) 44 e 22 c) 22 e 44 d) 22 e 22

9. (FATEC–96) Para determinar a potência de um aparelho eletrodoméstico, um estudante seguiu este procedimento:

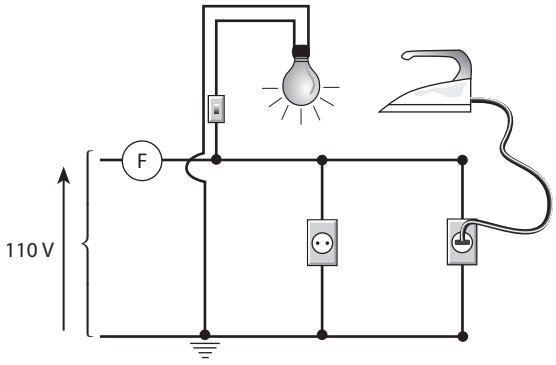
• Desligou todos os aparelhos elétricos de sua casa, exceto uma lâmpada de 100W e outra de 60W; observou, então, que o disco de alumínio do medidor de consumo de energia elétrica, na caixa de entrada de eletricidade de sua casa, gastou 8,0s para efetuar 10 voltas.

• Apagou, a seguir, as duas lâmpadas e ligou apenas o aparelho de potência desconhecida; verificou que o disco do medidor gastou 4,0s para realizar 10 voltas.

O estudante calculou corretamente a potência do aparelho, encontrando, em watts;

a) 80 b) 160 c) 240 d) 320 e) 480

10. (FUVEST–2001) Um circuito doméstico simples, ligado à rede de 110V e protegido por um fusível F de 15A, está esquematizado adiante.



A potência máxima de um ferro de passar roupa que pode ser ligado, simultaneamente, a uma lâmpada de 150W, sem que o fusível interrompa o circuito, é aproximadamente de

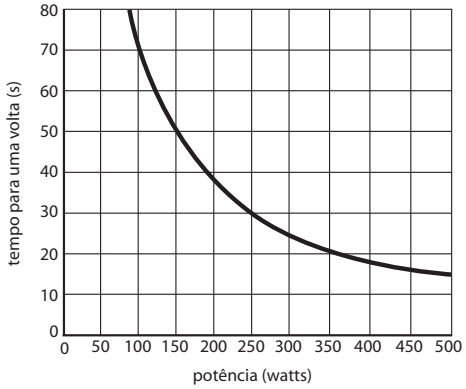
a) 1100 W c) 1650 W e) 2500 W
b) 1500 W d) 2250 W

11. (VUNESP–98) Normalmente, aparelhos elétricos têm manual de instruções ou uma plaqueta que informa a potência que absorvem da rede elétrica para funcionar. Porém, se essa informação não estiver disponível, é possível obtê-la usando o medidor de energia elétrica da entrada da residência. Além de mostradores que permitem a leitura do consumo de cada mês, o medidor tem um disco que gira quando energia elétrica está sendo consumida. Quanto mais se consome, mais rápidamente gira o disco. Usando esse medidor, um estudante procedeu da seguinte forma para descobrir a potência elétrica de um aparelho que tinha.

• Inicialmente, desconectou todos os aparelhos das tomadas e apagou todas as luzes. O disco parou de girar.

• Em seguida, ligou apenas uma lâmpada de potência conhecida, e mediu o tempo que o disco levou para dar uma volta completa.

• Prosseguindo, ligou ao mesmo tempo duas, depois três, depois quatro ... lâmpadas conhecidas, repetindo o procedimento da medida. A partir dos dados obtidos, construiu o gráfico do tempo gasto pelo disco para dar uma volta completa em função da potência absorvida da rede, mostrado na figura.



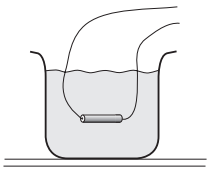
Finalmente, ligando apenas o aparelho cuja potência desejava conhecer, observou que o disco levava aproximadamente 30s para dar uma volta completa.

a) Qual a potência do aparelho?
b) O tempo gasto pelo disco e a potência absorvida são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Justifique sua resposta.

12. (CESGRANRIO–95) Uma locomotiva de brinquedo, de massa igual a 300g, é movida por duas pilhas de 1,5V cada, ligadas em série. Quando posta em funcionamento, seu motor consome uma corrente de 40mA, acelerando-a a partir do repouso durante 2,0s, ao fim dos quais ela adquire a velocidade de 1,0m/s. A quantidade de energia dissipada sob forma de calor, durante esses 2,0s iniciais, vale, em joules:

a) 3 b) $9 \cdot 10^{-1}$ c) $3 \cdot 10^{-1}$ d) $9 \cdot 10^{-2}$ e) $3 \cdot 10^{-2}$

13. (UFMG–94) Observe a figura.



Uma resistência elétrica que dissipa a potência de 60W é mergulhada em 0,50kg de um certo óleo colocado num recipiente de isopor. Quando a resistência permanece ligada durante 150 segundos, a temperatura do óleo passa de 20°C para 26°C.

Considerando-se que todo o calor gerado na resistência é transferido para o óleo, pode-se afirmar que o calor específico do óleo é

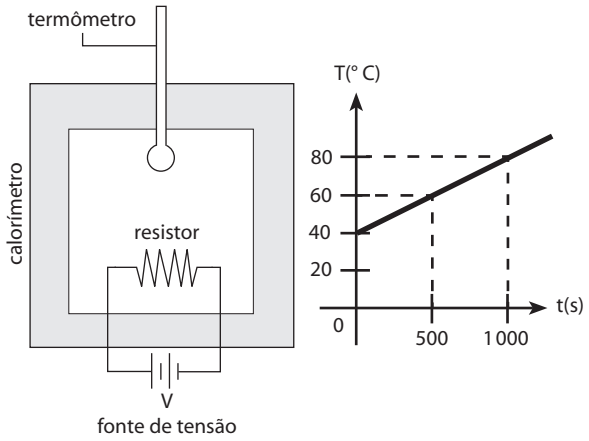
a) 10 J/kg · °C d) $9{,}0 \times 10^2$ J/kg · °C
b) 20 J/kg · °C e) $3{,}0 \times 10^3$ J/kg · °C
c) $6{,}9 \times 10^2$ J/kg · °C

425-3

14. (UNICAMP–95) Um forno de micro-ondas opera na voltagem de 120 V e corrente de 5,0 A. Colocaram-se neste forno 200 ml de água à temperatura de 25° C. Admita que toda energia do forno é utilizada para aquecer a água. Para simplificar, adote 1,0 cal = 4,0J.

a) Qual a energia necessária para elevar a temperatura da água a 100°C?
b) Em quanto tempo esta temperatura será atingida?

15. (FUVEST–94) Um calorímetro, constituído por um recipiente isolante térmico ao qual estão acoplados um termômetro e um resistor elétrico, está completamente preenchido por 0,400 kg de uma substância cujo calor específico deseja-se determinar. Num experimento em que a potência dissipada pelo resistor era de 80 W, a leitura do termômetro permitiu a construção do gráfico da temperatura T em função do tempo t, mostrado na figura adiante. O tempo t é medido à partir do instante em que a fonte que alimenta o resistor é ligada.



a) Qual o calor específico da substância em joules/(kg°C)?
b) Refaça o gráfico da temperatura em função do tempo no caso da tensão V da fonte que alimenta o resistor ser reduzida à metade.

16. (UNIFESP–2003) Um resistor para chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações:

tensão elétrica: 220 V.
resistência elétrica (posição I): 20,0 Ω.
resistência elétrica (posição II): 11,0 Ω.
potência máxima (posição II): 4 400 W.

Uma pessoa gasta 20 minutos para tomar seu banho, com o chuveiro na posição II, e com a água saindo do chuveiro à temperatura de 40° C. Considere que a água chega ao chuveiro à temperatura de 25° C e que toda a energia dissipada pelo resistor seja transferida para a água. Para o mesmo tempo de banho e a mesma variação de temperatura da água, determine a economia que essa pessoa faria, se utilizasse o chuveiro na posição I,

a) no consumo de energia elétrica, em kWh, em um mês (30 dias);
b) no consumo de água por banho, em litros, considerando que na posição I gastaria 48 litros de água.

Dados:
calor específico da água: 4 000 J/kg° C.
densidade da água: 1 kg/L.

roda de leitura

A China está construindo a maior usina hidrelétrica do mundo – Três Gargantas.

Mas Itaipu continuará sendo a maior...

Sudeste da China, Yangtse-Kiang (ou Rio Chang). Nesse cenário, está em curso a construção da que será a maior usina hidroelétrica do mundo: Três Gargantas. Se os cronogramas forem cumpridos, ela deverá estar pronta em 2009. Uma população de cerca de 1,5 milhões de habitantes está sendo desalojada ao longo das margens, onde começará se formar o lago da barragem, já em 2003. Protestos de ambientalistas, insatisfação dos moradores e outros setores da sociedade chinesa ou internacional, denúncias de corrupção e o alto custo do projeto (que deve ficar em torno de US$ 24 bilhões) são pontos contra o projeto. No entanto, dois fortes argumentos do governo chinês asseguram o andamento das obras:

- *a possibilidade de garantir uma certa regulação das cheias do Rio Chang (a última temporada de cheias deixou mais de 250 mil desabrigados, além dos prejuízos materiais); e*
- *o fornecimento de energia que suprirá a região sudeste da China, possibilitando um acelerado desenvolvimento dessa região.*

Quando o projeto for concluído, Três Gargantas terá 26 unidades geradoras com capacidade de 680 MW cada uma, totalizando cerca de 18,2 milhões de quilowatts de capacidade instalada. A barragem se erguerá a cerca de 181 m de altura e atingirá cerca de 2331 m de comprimento. O lago formado cobrirá uma área de 900 mil km², cobrindo uma paisagem maravilhosa formada por altos penhascos que ladeiam o rio.

Por outro lado, a Usina Hidroelétrica de Itaipu é um projeto binacional, pertencente ao Brasil e ao Paraguai. Localiza-se no Rio Paraná, numa área de cerca de 14 km de extensão, desde Foz do Iguaçu e Ciudad del Este até Guaíra e Salto del Guaíra, ao norte. A concepção desse megaempreendimento

iniciou-se em 1966 com a assinatura dos primeiros documentos de intenções entre os dois países, para análise do potencial hídrico da região. Em 5 de maio de 1984,as primeiras unidades geradoras entraram em operação. A partir daí, a cada ano, duas ou três unidades foram sendo ligadas, até que a última das 18 unidades entrasse em funcionamento em 9 de abril de 1991.

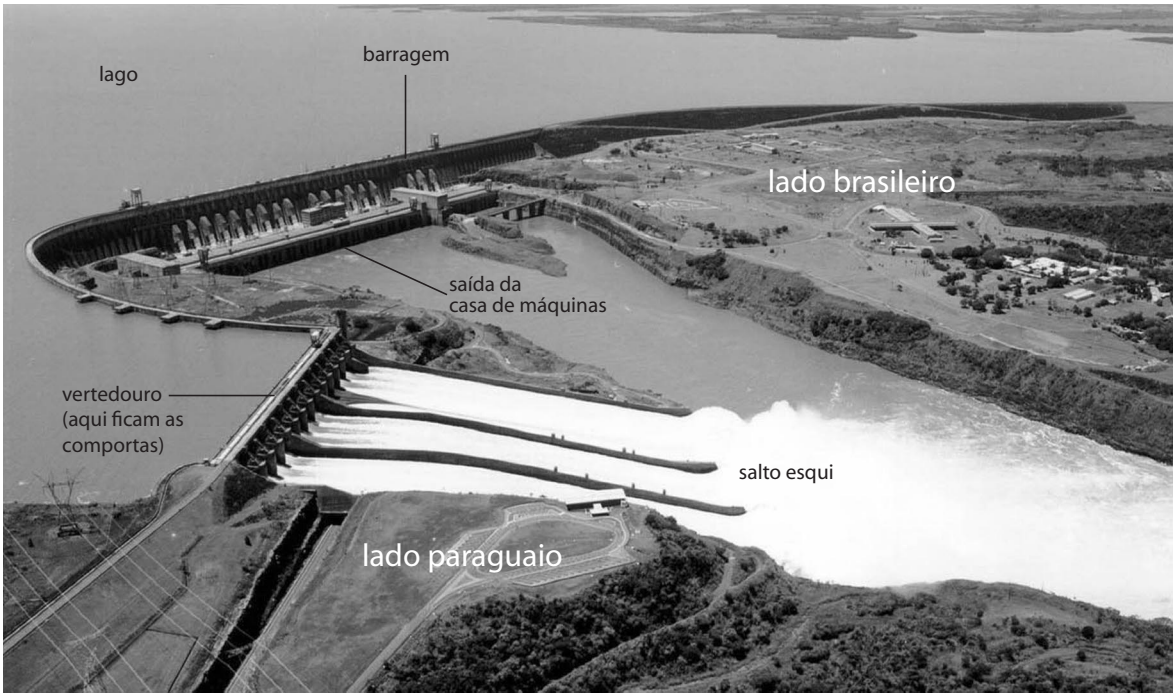
Essas 18 unidades geradoras têm potência de 700 MW cada, totalizando uma capacidade instalada de 12,6 milhões de quilowatts. Seu lago, com área de cerca de 1,35 milhões de km², cobre uma parte de belíssima paisagem na região das Sete Quedas, no Paraná. A barragem também impressiona, com seus 196m de altura e comprimento de 7700 m.

Sem dúvida nenhuma, essas usinas são duas respeitáveis obras da moderna engenharia. Um dado bastante curioso a respeito de Itaipu é o volume de concreto utilizado na obra, suficiente para construir 210 estádios de futebol do tamanho do Maracanã, no Rio de Janeiro, o maior do mundo.

Mas como Itaipu pode ser maior do que Três Gargantas? A usina chinesa terá maior potência instalada, mas a brasileira produzirá mais energia ao longo do ano. A quantidade de energia depende da potência e do tempo de operação. Como o regime dos rios varia durante o ano, a potência também varia, afetando a geração de energia. É aí que Itaipu se revela gigante. Ao longo do Rio Paraná, há várias outras usinas, que acabam exercendo um eficiente controle sobre o regime das águas do rio. Isso garante uma uniformidade maior durante o ano, possibilitando uma maior geração de energia. A título de comparação, Três Gargantas será capaz de produzir 84 bilhões de kW-ano, enquanto Itaipu chega aos 90 bilhões de kW-ano. Além disso, Itaipu ganhará, até 2004, mais duas unidades geradoras. Toda essa energia gerada em Itaipu responde atualmente por 95% do consumo paraguaio e 24% do consumo brasileiro e, quando há excedente do lado do Paraguai, o Brasil tem prioridade na compra dessa energia.

Rodolfo Richard

Detalhe das tubulações.



Caio Coronel/Itaipu Binacional/Arquivo

Vista panorâmica de Itaipu Binacional.

Uma série de fatores (ambientais, econômicos etc.) indica que esses números não deverão ser superados. A tendência que se desenha no horizonte é a de busca de soluções alternativas, de menor porte e mais localizadas de geração e distribuição de energia.

pesquisar e ler

Rogério Cerqueira Leite e Cylon G. Silva, *Energia para o Brasil, um modelo de sobrevivência*. Rio de Janeiro: Editora Expressão e Cultura, 2002, 136 páginas.

Físicos de destaque, com passagens por vários centros importantes de pesquisa nacional e internacional, inclusive a UNICAMP, os autores traçam um panorama abrangente e didático para o público leigo. Nesse livro, há conceitos básicos sobre o tema, tipos de energia, formas de obtenção dos vários tipos, energia elétrica, fontes alternativas, uma análise da situação energética atual do país e possíveis políticas energéticas. Um livro importante para quem quer saber mais sobre o tema.

ver e ouvir

Videocu ltura
<www.tvcultura.com.br>

Crise no setor energético (1 fita): debate promovido no programa Roda Viva, em maio de 2001, com três especialistas em energia elétrica e consumo de energia, discutindo a crise no setor elétrico brasileiro. Essas fitas são vendidas a preços semelhantes aos de vídeos comerciais.

Organize um grupo de amigos para comprar essa fita. É mais em conta e ajuda a fortalecer o grupo.

navegar

<www.eletropaulo.com.br> principal distribuidora de energia elétrica na capital e em várias cidades da Grande São Paulo. Na página principal, clique em "Informações Úteis", e visite:

- ***Relógio de luz:*** aprende-se um pouco sobre os relógios medidores de consumo de energia elétrica e como fazer leituras para verificar a conta mensal ou acompanhar o consumo.
- ***Economia de energia:*** dicas e informações para utilizar melhor os aparelhos eletrodomésticos e reduzir o consumo.
- ***Estimativas de consumo:*** nessa opção, há uma janela com uma casa em corte contendo os principais aparelhos eletrodomésticos residenciais. Selecione os que há em sua casa. À esquerda, uma tabela vai marcando a potência de cada aparelho e o tempo médio de uso diário. Se os dados forem diferentes dos seus, corrija-os. No fim, apresenta-se uma estimativa do seu consumo mensal em kWh. É uma maneira divertida e diferente de lidar com essas informações.

<*www.eletrobras.gov.br/procel*>

Além de informações sobre o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), esse site dá a potência de diversos aparelhos certifi cados pelo programa. Na seção "Casa do consumidor", uma animação lhe permite ligar todos os aparelhos eletrodomésticos de uma casa e controlar o limite de consumo crítico.

O Selo Procel de Economia de Energia é um instrumento promocional concedido anualmente, desde 1993, aos equipamentos elétricos que apresentam os melhores índices de eficiência energética dentro de sua categoria. Sua finalidade é estimular a fabricação nacional de produtos eletro eletrônicos mais econômicos e orientar o consumidor na aquisição de equipamentos com melhor nível de eficiência energética.

Alguns dos equipamentos que recebem o Selo atual mente são refrigeradores, lâmpadas, ar-condicionado de janela e congelador.

texto retirado do site.

passear

1. Itaipu Binacional

Para visitar tanto as Cataratas do Iguaçu quanto a Usina, você precisa viajar até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e programar seu passeio para uma ou outra. Para a Usina, as visitas são gratuitas e divididas em três categorias: turística, especial e técnica.

Rodolfo Richard

Visitantes no Mirante Central: na média, mais de mil turistas por dia.

425-3

visita turística – é aberta ao público em geral, e não é preciso marcar horário, mas restringe-se à parte externa e aos mirantes. Duração de uma hora e meia.

visita especial – é aberta ao pública em geral, mas é preciso confirmação e agendamento prévio; inclui visita ao Edifício de Produção de Energia. Duração de duas horas.

visita técnica – é restrita a profissionais das área de engenharia e técnicas e autoridades, em grupos de 12 pessoas. Permite acesso tanto à parte externa quanto à parte interna, até o eixo de uma das turbinas. Duração de duas horas e meia.

Veja mais detalhes no site <www.itaipu.gov.br>

2. CTH – Poli USP

Tá difícil ir até o Paraná visitar Itaipu? Mas há uma opção que não tem o glamour e a grandeza de Itaipu, mas dá uma visão privilegiada sobre barragens. Na Escola Politécnica da USP, há um laboratório especializado, onde técnicos lhe mostrarão miniaturas-modelo de algumas barragens brasileiras que são objetos de estudo e pesquisa da instituição. Em linhas gerais, é possível entender como o curso de um rio pode ser desviado, como a barragem é construída, que tipos de problema podem ocorrer, o que é feito a respeito do impacto ambiental, o que é uma escada de peixes etc. Além disso, você vai conhecer um pouco do dia a dia dos engenheiros que trabalham nesse ramo. Vale a pena!

Visitas de grupos escolares ou outros devem ser agendadas pelo telefone (11) 3039-3274, com o engenheiro Ricardo Cury, do CTH.

vivenciar

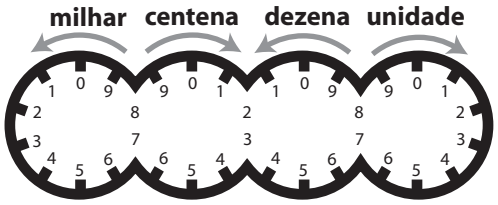
Nessa atividade, você vai ler o "relógio de luz" da sua casa – ou o medidor de consumo de energia elétrica. Quando uma corrente elétrica o atravessa, um disco de metal gira à razão de 3,6 Wh/r (lê-se watt-hora por rotação), ou seja, cada rotação assinala um consumo de 3,6 Wh de energia elétrica. A velocidade de rotação do disco depende da potência que está sendo utilizada.

1. Verifique agora como está a velocidade de rotação do disco do relógio. Desligue todas as lâmpadas e tire todos os aparelhos das tomadas. Veja agora como está a velocidade de rotação. Aumentou ou diminuiu?

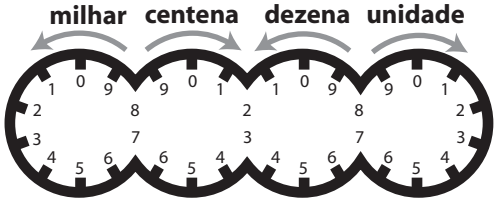
2. Anote as posições dos ponteiros dos relógios hoje. Para isso, use o diagrama abaixo. Daqui a dez dias, volte e marque as novas posições. Para saber o consumo nesse período, basta subtrair a leitura anterior da nova. Use o diagrama abaixo.

Leitor Analógico

data:____/____/____



data:____/____/____



Leitor Digital

data:____/____/____ data:____/____/____

3. Para estimar o consumo mensal, olhe na sua conta de luz a data da leitura atual e da próxima leitura. Faça essa estimativa por regra de três.

Em <www.vocetemdireito.com.br/relogio.html>, há mais orientações sobre os relógios medidores e como fazer a leitura.

ágora

No Rio Xingu, no Pará, o Complexo Hidrelétrico de Belo Monte modifi cará defi nitivamente a paisagem e a vida dos moradores da região.

O Sítio do Complexo Hidrelétrico Belo Monte está localizado no Rio Xingu, no Pará, e será o terceiro maior aproveitamento hidrelétrico do mundo, com 11 182 MW de potência instalada.

É considerado uma obra estratégica para o setor elétrico brasileiro, pois propor cionará a integração entre bacias hidrográfi cas com diferentes regimes hidrológicos, resultando um ganho da energia garantida no sistema Inter li gado.

<www.belomonte.gov.br/menu/html>
Página da Eletronorte dedicada ao projeto do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte.

Em 14 de março, Dia Internacional da Luta dos Atingidos por Barragens, o assunto foi debatido em seminário em Altamira, no Pará, promovido pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura Transamazônica e intitulado "Desenvolvimento Regional x Complexo Hidrelétrico do Rio Xingu", com representantes dos diversos setores da sociedade envolvidos, entre eles várias etnias indígenas.

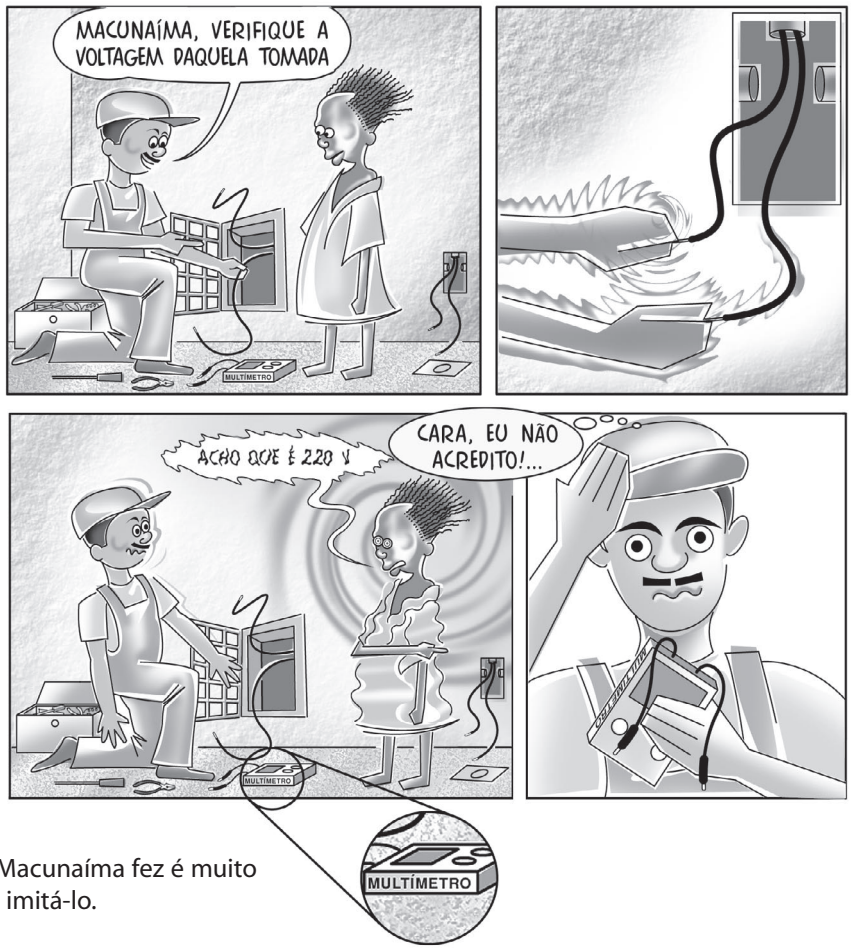
Célio Bermann, professor da USP, participante do evento, criticou o projeto afirmando que ele não leva em consideração as populações indígenas que ali vivem – do lado do leito do rio, que vai secar em função da construção –, além de provocar a morte da fauna e da flora. As pessoas que dependem do rio terão de fazer a travessia de dois canais que a Eletronorte vai construir. Os cinco mil empregos que a empresa afirma que criará só existirão durante a construção, e a população local certamente não será aproveitada, pois é pouco especializada.

<www.socioambiental.org> – Instituto Socioambiental
<www.irn.org/index.html> – International Rivers Network

- Construir barragens para a produção de energia elétrica e alavancar o crescimento regional e, consequentemente, nacional, envolve um pesado custo imediato para a população local e o meio ambiente.
- A ameaça de colapso do setor energético brasileiro demanda investimentos urgentes em infra estrutura como a construção de usinas de grande porte e o aproveitamento dos recursos hidrológicos.

O preço a pagar é justo? Haveria outra saída?

senha



Atenção: o que Macunaíma fez é muito perigoso. Não tente imitá-lo.

425-3

Aparelhos de medida em eletricidade – aplicação na análise de circuitos

Você pode medi-lo? Pode expressá-lo em números? Pode fazer disso um modelo? Se não puder, provavelmente sua teoria está mais baseada na imaginação que no conhecimento.

Willian Thomson, Lord Kelvin

Jesus Carlos/Imagenlatina

Um tipo de medidor – o "relógio de luz" mede o consumo de energia elétrica.

Hoje em dia, é extremamente difícil viver com um certo conforto sem eletricidade. Grande parte das casas, principalmente em centros urbanos, estão ligadas à rede de fornecimento de energia elétrica e têm um "relógio de luz" – aparelho medidor do consumo de energia elétrica cuja leitura mensal é feita por funcionários da empresa fornecedora. Esse é um dos tipos de medidores utilizados em eletricidade: ele mede consumo de energia elétrica[1]. Há medidores de potência (wattímetros), de resistência elétrica (ohmímetros), de tensão elétrica (voltímetros) e de corrente elétrica (amperímetros), entre outros. Os dois últimos são os mais importantes para se trabalhar com eletricidade, pois tensão e corrente são grandezas fundamentais em eletricidade.

Há também o chamado multímetro, que conjuga voltímetro, amperímetro e ohmímetro num único aparelho, podendo agregar outras funções. Eletricistas e técnicos em eletrônica têm esses aparelhos como ferramenta de trabalho diário. Basta girar o seletor de funções, e ele passa a funcionar como voltímetro, amperímetro ou outro. Veja os exemplos:

Jesus Carlos/Imagenlatina

Multímetro – chave seletora na posição amperímetro, escala de 1000 A.

Jesus Carlos/Imagem Latina

Multímetro – chave seletora na posição voltímetro, escala de 200 V.

1. Na parte de exercícios e na seção vivenciar, há atividades que envolvem os "relógios de luz".

425-3

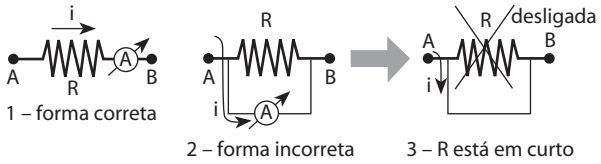
É engano pensar que só profissionais devem ter esse aparelho. Todas as casas têm (ou deveriam ter) uma caixa de ferramentas com martelo, chave de fenda, alicate, grifo (chave inglesa), pregos, parafusos etc., além de materiais elétricos (fios, fita isolante) para pequenos trabalhos e consertos. Um multímetro é um aparelho indispensável, que facilita a vida de quem lida com eletricidade. Há aparelhos de vários tamanhos e preços e, com um pequeno treinamento, qualquer pessoa pode usá-los com facilidade. A grande vantagem é que, ao medir tensões ou correntes, pode-se diagnosticar um problema e fazer consertos de melhor qualidade. Muito melhor do que ficar enfiando fios nas tomadas para ver lâmpadas se acendendo...

Nesta aula, veremos algumas características de voltímetros e amperímetros, e como devem ser ligados aos circuitos elétricos para funcionar adequadamente. Depois, resolveremos circuitos elétricos[1] incluindo vários elementos.

Amperímetro

A forma correta de medir a intensidade de corrente elétrica em um determinado trecho do circuito – ou que passa por um de seus componentes – é ligar o medidor em série com o dispositivo, para que toda a corrente passe também por dentro do aparelho de medida; para a melhor leitura possível, a resistência interna do amperímetro deve ter o menor valor possível. Se o amperímetro for ligado em paralelo com o trecho ou dispositivo, acabará desviando a maior parte da corrente elétrica para si, por ter baixa resistência, e a medida não será confiável; ou poderá "puxar" uma corrente muito grande e se queimar. Nesse caso, dizemos que o amperímetro sofreu um curto-circuito.[2]

O ideal seria que o amperímetro tivesse resistência interna nula – o chamado *amperímetro ideal*. Nos exercícios, consideramos essa possibilidade, para facilitar a análise e o entendimento dos princípios envolvidos, mas, na prática, sempre há resistência, por menor que seja, e, por isso, além de saber *onde* ligá-lo, é preciso saber *como* fazer isso. Veja os esquemas:



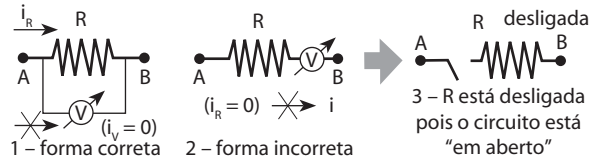
RESUMO

Ligação do amperímetro – em SÉRIE ao aparelho ou trecho do circuito
Resistência interna – muito baixa
Amperímetro ideal – resistência interna NULA
Obs.: toda a corrente atravessa o amperímetro ideal

Voltímetro

O voltímetro mede a tensão elétrica entre dois pontos de um circuito ou entre os terminais de um determinado dispositivo. A maneira correta de ligá-lo é em paralelo com o trecho ou aparelho cuja tensão desejamos conhecer. Como ele mede apenas tensão elétrica, é preciso evitar que desvie corrente elétrica do circuito para si, alterando a medida. Para isso, sua resistência interna deve ser muito alta em relação à do trecho de circuito, tornando-se um caminho desinteressante para a corrente elétrica. Inevitavelmente uma pequena parte da corrente elétrica será desviada, mas será mínima, e a leitura será confiável. O ideal seria que a resistência interna do voltímetro fosse altíssima (infinita), para que nenhuma corrente elétrica o atravessasse – o chamado voltímetro ideal. Nos exercícios, consideramos essa possibilidade para facilitar a análise e o entendimento dos princípios envolvidos.

Se for ligado em série ao trecho de circuito ou ao dispositivo analisado, interromperá a passagem de corrente elétrica, devido à sua grande resistência, como se o circuito estivesse aberto. Veja os esquemas:



RESUMO

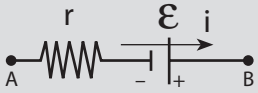
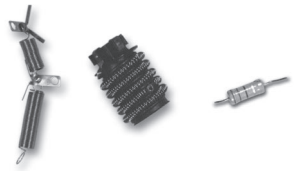
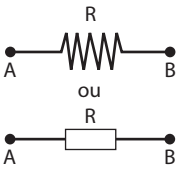
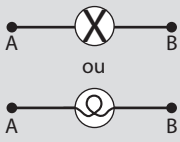
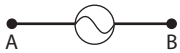
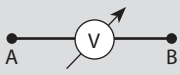
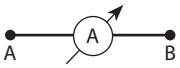
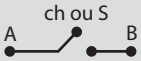
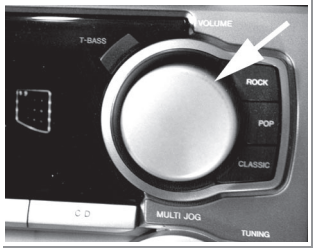
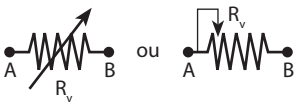
Ligação do voltímetro – em PARALELO ao aparelho ou trecho circuito
Resistência interna – muito alta
Voltímetro ideal – resistência interna INFINITA
Obs.: nenhuma corrente atravessa o voltímetro ideal

1. Resolver um circuito elétrico significa e principalmente encontrar os valores de corrente elétrica em cada caminho e as tensões em determinados pontos.
2. Curto-circuito é o nome que se dá a um caminho de resistência elétrica muito pequena, permitindo a passagem de uma grande corrente elétrica. Como consequência, haverá aquecimento do caminho o que poderá acarretar acidentes como derretimento dos fios ou até incêndios.

Outros elementos dos circuitos elétricos

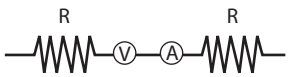
A seguir, apresentam-se os principais elementos de um circuito, com seus respectivos símbolos e uma breve descrição de sua função – são os elementos mais frequentemente encontrados nos circuitos elétricos.

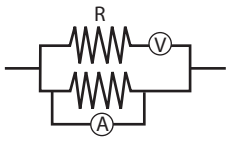
Fotos:Jesus Carlos/Imagenlatina

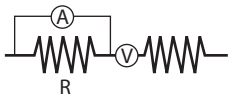
elemento	imagem do dispositivo	símbolo esquemático	descrição do dispositivo
pilha ou bateria			fornece energia elétrica para o circuito e cria a tensão elétrica que faz a corrente circular
resistor			elemento que é utilizado como limitador de corrente para determinado trecho de circuito e que pode também ser usado como fonte de calor devido ao efeito Joule
lâmpada			elemento cuja função principal é a conversão de energia elétrica em luminosa
fusível			elemento sensível que se funde quando a corrente elétrica que o atravessa ultrapassa determinado valor, protegendo o circuito onde está inserido
voltímetro			medidor de tensão elétrica
amperímetro			medidor de corrente elétrica
chave elétrica ou interruptor			dispositivo que pode abrir ou fechar determinado trecho de circuito
resistor variável (potencíometro ou reostato)			resistor cuja resistência elétrica pode ser regulada dentro de uma faixa de valores

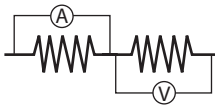
Exercícios

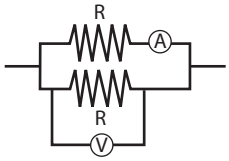
1. (UFSM–2000) Representando um amperímetro por A e um voltímetro por V, o esquema em que aparecem corretamente ligados à respectiva malha é o:

a) 

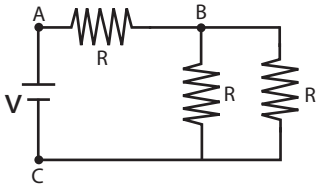
b) 

c) 

d) 

e) 

2. (VUNESP–2005) Um circuito com 3 resistores iguais é submetido a uma diferença de potencial V entre os pontos A e C, conforme mostra a figura.



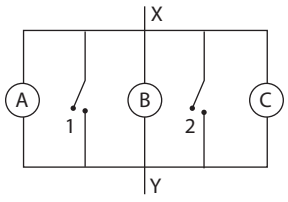
A diferença de potencial que se estabelece entre os pontos A e B é

a) $\frac{V}{4}$. b) $\frac{V}{3}$. c) $\frac{V}{2}$. d) $\frac{2}{3}V$. e) $\frac{3}{2}V$.

Estudo orientado

exercícios

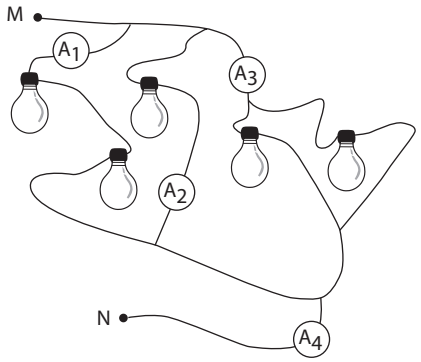
1. (UFSCar–2002) No esquema, A, B e C são três lâmpadas idênticas e 1 e 2 são chaves interruptoras. Inicialmente, as três lâmpadas estão acesas e as chaves, abertas. O circuito está ligado a um gerador que fornece uma tensão U entre os pontos X e Y.



Supondo que os fios de ligação e as chaves interruptoras, quando fechadas, apresentam resistências elétricas desprezíveis, assinale a alternativa verdadeira.

a) Se a chave 1 for fechada, só as lâmpadas B e C permanecerão acesas.
b) Se as chaves 1 e 2 forem fechadas, só a lâmpada B permanecerá acesa.
c) Se as chaves 1 e 2 forem fechadas, a lâmpada B se queimará.
d) Se a chave 2 for fechada, nenhuma lâmpada permanecerá acesa.
e) Se a chave 2 for fechada, as lâmpadas A e B brilharão com maior intensidade.

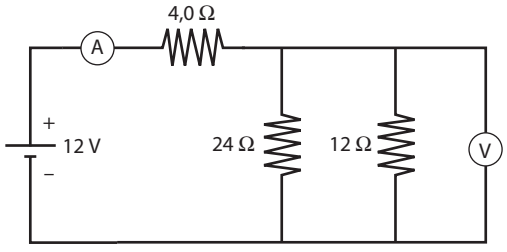
2. (FUVEST–2002) Para um teste de controle, foram introduzidos três amperímetros (A_1, A_2 e A_3) em um trecho de um circuito, entre M e N, por onde passa uma corrente total de 14 A (indicada pelo amperímetro A_4). Nesse trecho, encontram-se cinco lâmpadas, interligadas como na figura, cada uma delas com resistência invariável R.



Nessas condições, os amperímetros A_1, A_2 e A_3 indicarão, respectivamente, correntes I_1, I_2 e I_3 com valores aproximados de

a) $I_1 = 1{,}0$ A $I_2 = 2{,}0$ A $I_3 = 11$ A
b) $I_1 = 1{,}5$ A $I_2 = 3{,}0$ A $I_3 = 9{,}5$ A
c) $I_1 = 2{,}0$ A $I_2 = 4{,}0$ A $I_3 = 8{,}0$ A
d) $I_1 = 5{,}0$ A $I_2 = 3{,}0$ A $I_3 = 6{,}0$ A
e) $I_1 = 8{,}0$ A $I_2 = 4{,}0$ A $I_3 = 2{,}0$ A

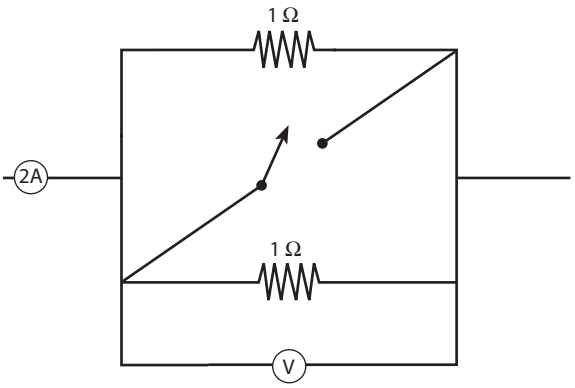
3. (UNICAMP–95) No circuito a seguir, A é um amperímetro e V é um voltímetro, ambos ideais. Reproduza o circuito no caderno de resposta e responda:



425-3

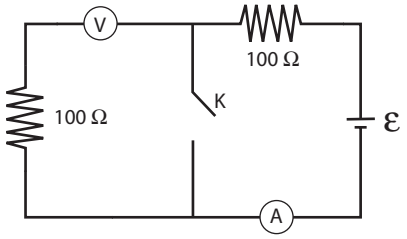
a) Qual o sentido da corrente em A? (Desenhe uma seta).
b) Qual a polaridade da voltagem em V? (Escreva + e – nos terminais do voltímetro).
c) Qual o valor da resistência equivalente ligada aos terminais da bateria?
d) Qual o valor da corrente no amperímetro A?
e) Qual o valor da voltagem no voltímetro V?

4. (UFRJ–2001) O esquema da figura mostra uma parte de um circuito elétrico de corrente contínua. O amperímetro mede sempre uma corrente de 2A e as resistências valem 1Ω cada uma. O voltímetro está ligado em paralelo com uma das resistências.



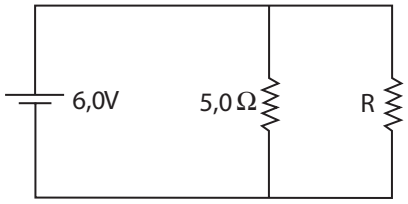
a) Calcule a leitura do voltímetro com a chave interruptora aberta.
b) Calcule a leitura do voltímetro com a chave interruptora fechada.

5. (FUVEST–92) No circuito da figura a seguir, o amperímetro e o voltímetro são ideais. O voltímetro marca 1,5 V quando a chave K está aberta. Fechando-se a chave K o amperímetro marcará:



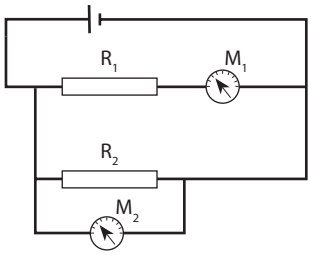
a) 0 mA
b) 7,5 mA
c) 15 mA
d) 100 mA
e) 200 mA

6.(VUNESP-2004) Dois resistores, um de resistência 5,0 Ω e outro de resistência R, estão ligados a uma bateria de 6,0 V e resistência interna desprezível, como mostra a figura.



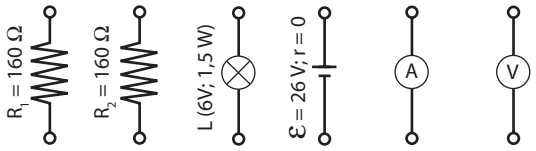
Sabendo que a potência total dissipada no circuito é 12 W, determine:
a) a corrente *i* que passa pela bateria.
b) o valor da resistência *R*.

7. (UEL–96) No circuito representado no esquema a seguir, M_1 e M_2 são medidores, sendo um amperímetro e o outro voltímetro, ambos ideais. O amperímetro indica 2,5 ampères e o voltímetro, 27,5 volts.



Com essas informações, pode-se concluir que o amperímetro é
a) M_2 e R_2 vale 0,09 Ω.
b) M_2 e R_1 vale 11 Ω.
c) M_1 e R_2 vale 11 Ω.
d) M_1 e R_1 vale 11Ω.
e) M_1 e R_2 vale 30 Ω.

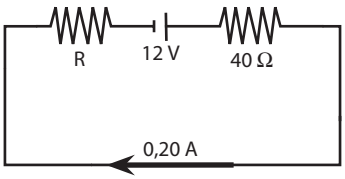
8. (PUCSP–95) Encontram-se à sua disposição os seguintes elementos. De posse desses elementos monte um circuito de tal forma que:



a) a lâmpada funcione de acordo com suas especificações;
b) o amperímetro ideal registre a corrente que passa pela lâmpada;
c) o voltímetro ideal indique a queda de potencial na resistência equivalente à associação de R_1 e R_2.

É importante que você comente e justifique a montagem do circuito através de uma sequência lógica de ideias. Desenvolva todos os cálculos necessários. Não se esqueça de justificar também o posicionamento dos aparelhos, bem como suas leituras.

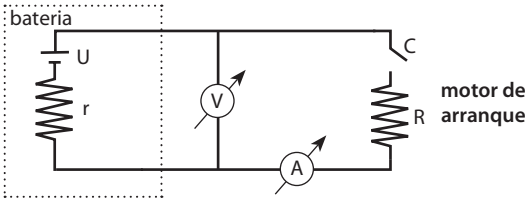
9. (VUNESP–99) Dois resistores, um de 40 Ω e outro de resistência R desconhecida, estão ligados em série com uma bateria de 12 V e resistência desprezível, como mostra a figura.



Sabendo que a corrente no circuito é de 0,20 A, determine

a) a diferença de potencial em R.
b) o valor da resistência R.

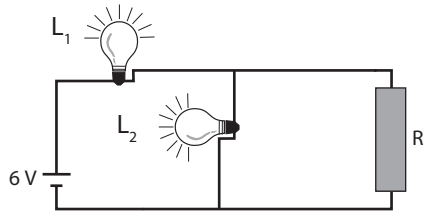
10. (UNICAMP–98) Uma bateria de automóvel pode ser representada por uma fonte de tensão ideal U em série com uma resistência r. O motor de arranque, com resistência R, é acionado através da chave de contato C, conforme mostra a figura a seguir.



Foram feitas as seguintes medidas no voltímetro e no amperímetro ideais:
chave aberta: 12 V (volts), chave fechada: 10 V (volts).
chave aberta: 0 A (ampères), chave fechada: 100 A (ampères).

a) Calcule o valor da diferença de potencial U.
b) Calcule r e R.

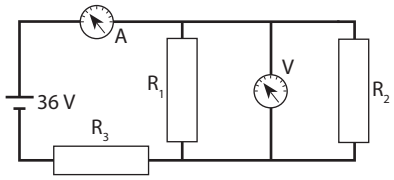
11. (FUVEST–98) Um circuito é formado de duas lâmpadas L_1 e L_2, uma fonte de 6 V e uma resistência R, conforme desenhado na figura. As lâmpadas estão acesas e funcionando em seus valores nominais (L_1: 0,6 W e 3 V e L_2: 0,3 W e 3 V).



O valor da resistência R é:

a) 15 Ω
b) 20 Ω
c) 25 Ω
d) 30 Ω
e) 45 Ω

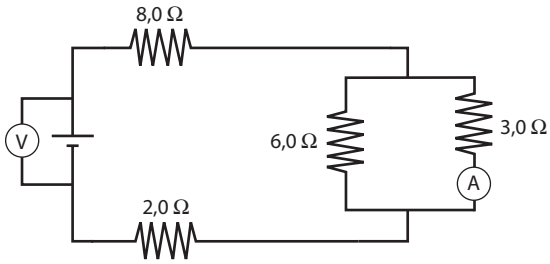
12. (PUCCAMP–98) No circuito representado no esquema a seguir, os resistores R_1, R_2 e R_3 têm valores iguais a 12 ohms.



De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A, em ampères, e a leitura do voltímetro V, em volts, são, respectivamente,

a) 1 e 12
b) 1 e 36
c) 2 e 12
d) 2 e 24
e) 4 e 12

13. (UFRJ–99) No circuito esquematizado na figura, o voltímetro e o amperímetro são ideais. O amperímetro indica 2,0A.
Calcule a indicação do voltímetro.



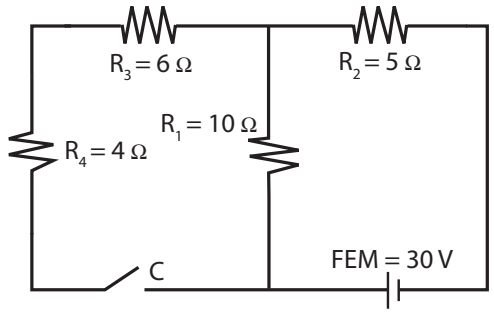
14. (UEL–2001) Sobre o funcionamento de voltímetros e o funcionamento de amperímetros, assinale a alternativa correta:

a) A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito pequena para que, quando ligado em paralelo às resistências elétricas de um circuito, não altere a tensão elétrica que se deseja medir.
b) A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito alta para que, quando ligado em série às resistências elétricas de um circuito, não altere a tensão elétrica que se deseja medir.
c) A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena para que, quando ligado em paralelo às resistências elétricas de um circuito, não altere a intensidade de corrente elétrica que se deseja medir.
d) A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena para que, quando ligado

em série às resistências elétricas de um circuito, não altere a intensidade de corrente elétrica que se deseja medir.

e) A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito alta para que, quando ligado em série às resistências elétricas de um circuito, não altere a intensidade de corrente elétrica que se deseja medir.

15. (PUCPR-2003) Dado o circuito abaixo onde o gerador é ideal, analise as proposições.



I. Se a chave C estiver aberta, a corrente no resistor R_1 é 2 A.
II. Se a chave C estiver fechada, a corrente no resistor R_1 é 1,5 A.
III. A potência dissipada no circuito é maior com a chave fechada.

Está correta ou estão corretas:

a) Todas
b) Somente II
c) Somente III
d) Somente I e II
e) Somente I

roda de leitura

Os excluídos da eletricidade – cerca de 25 milhões de pessoas no Brasil vivem às escuras...

Há cerca de 120 anos, no Império de D. Pedro II, a eletricidade chegava ao Brasil, com a inauguração do primeiro serviço de iluminação pública em Campos, no Rio de Janeiro. Desde então, houve grande desenvolvimento tecnológico, a utilização de eletricidade se popularizou, a geração e distribuição de energia elétrica se estenderam por todo o país. Somos inclusive detentores da maior usina hidrelétrica do mundo, a Usina de Itaipu. É praticamente impossível imaginar a vida sem energia elétrica – blecautes (apagões) e racionamento nos assustam muito, pois sabemos como é difícil viver sem o conforto proporcionado por ela. No entanto, cerca de 15% da população brasileira não faz a menor ideia do que seja isso. Alheios a esses confortos e temores com relação à escassez energética, continuam vivendo suas vidas, iluminadas por lamparinas e lampiões a querosene, quando muito. A maior parte dessas pessoas concentra-se em áreas rurais, longe dos centros urbanos e das linhas de transmissão de eletricidade. Outra parte vive em comunidades urbanas de pequeno porte, com cerca de 150 habitantes. Esses lugarejos ficam principalmente no interior do país e algumas no litoral, mas há também localidades não tão isoladas.

O atraso secular deve-se, em parte, ao alto custo de implantação dos sistemas de fornecimento de energia elétrica e de extensões das linhas de transmissão, além de essas populações serem, em geral, de baixa renda, o que as torna não atrativas economicamente. Com a privatização do setor elétrico através do sistema de concessões, a situação se agravou e é muito difícil acreditar que as empresas privadas concessionárias se interessem pelo assunto. Uma falta de visão estratégica de médio e longo prazo e uma visão social pouco aprofundada tornou a situação estranhamente perigosa, com um grande custo social:

• uma população sem direito a um conforto mínimo como lâmpadas e chuveiro elétrico;

• sem luz elétrica, escolas não podem funcionar à noite e um imenso contingente de crianças e jovens que trabalham durante o dia para ajudar no sustento da família têm seu acesso a uma educação escolar mínima impedido;

• sem acesso à eletricidade e a bens elétricos e eletrônicos, a atividade rural é precária, dificultando desnecessariamente a subsistência.

Além do caráter social, esse atraso tem graves consequências econômicas para o país. Para essas pessoas, a modernidade ainda é um futuro distante. Mas essa estatística não leva em conta os excluídos urbanos, onde a energia elétrica chega a todos, mas nem todos podem pagar por ela.

Com a crise do setor elétrico brasileiro, o governo federal viu na privatização a solução para os investimentos em modernização e ampliação do sistema elétrico nacional. Entretanto, algumas empresas do setor já

estão em dificuldades financeiras, e veem no aumento das tarifas um paliativo para sua situação já debilitada, mas, por outro lado, isso aumenta o número de pessoas que não conseguem manter suas contas em dia e o daquelas que nem chegam a ter ligação elétrica em casa. Impossibilitados de viver num centro urbano sem eletricidade, a solução aparece, principalmente nas periferias e em favelas – os "gatos" ou "gambiarras". As ligações clandestinas.

Fios elétricos, muitas vezes inadequados, são conectados diretamente à rede elétrica e às residências, sem passar por um medidor (relógio de luz) e, evidentemente, sem o conhecimento da companhia fornecedora de energia. O prejuízo assim gerado acaba recaindo sobre os consumidores formais. Além disso, sobrecarrega-se a rede elétrica, projetada inicialmente para suportar uma determinada carga, o que pode danificar fios e sistemas como transformadores, representando perigo para a população e mais custos, que são repassados para as contas. Mais grave ainda é o que acontece em favelas. Cascatas de fios elétricos de todos os tipos pendem dos postes ou dos fios da rede elétrica. Usam-se até fios com lâmpadas para decoração de Natal. Como não são apropriados para esse tipo de ligação e não têm isolamento adequado, acabam se desgastando muito rapidamente, causando curtos-circuitos e até incêndios. Com madeira e papelão à vontade – principal "material de construção" em boa parte das favelas, a tragédia é quase certa. Na cidade de São Paulo, é comum ver cenas de favelas em chamas, na televisão. Só no final de 2002, às vésperas do Natal, pelo menos três favelas na capital foram destruídas.

Além de propiciar um mínimo de conforto e segurança para parte da população que vive em situação de risco, essa energia elétrica clandestina acaba alimentando máquinas e tornando-se fonte de renda para alguns. Vontade política, visão estratégica a médio e longo prazo e investimentos são as armas mais eficazes para reverter essa situação.

Fontes: *Jornal da UNICAMP*, out. 2000
Jornal O Estado de São Paulo edições de 14 fev. 1999, 19 jul. 2001, 02 out. 2001
Revista Isto É, edição de 21 jun. 2000, pág.09

pesquisar e ler

O que é eletrocardiograma? E eletroencefalograma? Como esses aparelhos funcionam e o que suas medições revelam sobre o corpo humano? Há vários *sites* sobre o assunto; basta procurar com essas palavras-chave.

navegar

<www.ebanataw.com.br/roberto/energia>
Página pessoal do engenheiro Roberto Watanabe. Nessa seção, informações variadas sobre diversas fontes de energia. Há um espaço destinado a perguntas também.

<www.estadao.com.br> portal do jornal O Estado de S. Paulo. Na caixa de busca, procure "gatos" ou "gambiarras", para ler matérias sobre as consequências de ligações clandestinas na rede elétrica.

<www.estadao.com.br/ext/economia/financas/simulador.htm> Durante a vigência do racionamento de energia, em 2001 as pessoas foram obrigadas a reduzir seu consumo normal em cerca de 20%. Nesse endereço, há um simulador que calcula seu consumo mensal e sua meta de economia. Como a possibilidade de outro racionamento não está descartada, talvez seja interessante praticar um pouco...

passear

Rua Santa Efigênia, Vitória, Aurora...

No centro velho de São Paulo, a rua Santa Efigênia (e adjacências) é de comércio especializado, com inúmeras lojas de equipamentos eletro eletrônicos. Além de conhecer uma das ruas mais famosas da cidade, você poderá comprar seu multímetro. Convém pesquisar antes de comprar, pois há vários tipos de aparelho – e preços. Informe-se sobre o modelo adequado às suas necessidades.

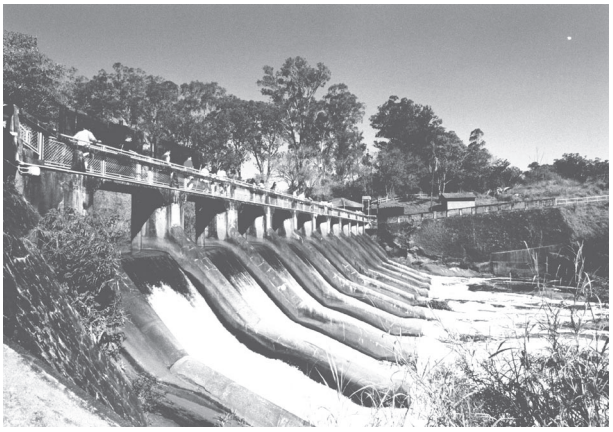
Algumas referências: próxima às estações São Bento e República do metrô; paralela à av. Rio Branco; estendendo-se da av. Duque de Caxias ao vale do Anhangabaú. Bom passeio!

Uma usina hidrelétrica construída no século XIX fornecendo energia no século XXI!

Em Rio Claro, a duas horas de São Paulo, na confluência de dois rios locais – o Corumbataí e o Ribeirão Claro – a Usina-Parque de Corumbataí oferece uma oportunidade rara de se vivenciar Biologia, História, Geografia, Física, Tecnologia. Ao vivo e em cores num único passeio para estudo do meio!

Com construções em estilo arquitetônico rural alemão do século XIX, ela foi inaugurada em 1895. Falhas nos equipamentos fizeram com que ela fosse fechada no dia seguinte à inauguração. Após reformas, foi definitivamente inaugurada em 1900, tornando-se uma das primeiras usinas instaladas no país.

Jesus Carlos/Imagenlatina



O maquinário da casa de máquinas conserva bastante ainda do projeto original. É possível entender desde o funcionamento da usina até as consequências da intervenção humana na natureza, devido à sua construção e instalação. A usina-parque também possui anfiteatro para palestras e demonstrações, maquete, museu, refeitório para uma pausa na hora do almoço...

Vale a pena!

Jesus Carlos/Imagenlatina

Professores da equipe de física do Cursinho da Poli explicando sobre o maquinário da usina aos alunos

Localização e informações adicionais

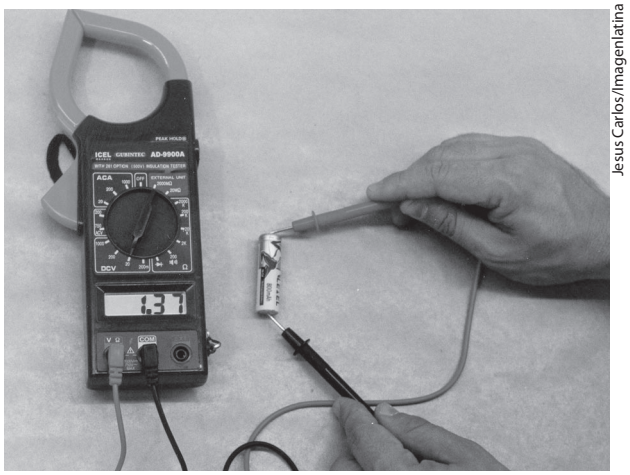
Usina-Parque de Corumbataí
Rodovia Fausto Santomauro km 3 - Assistência
Rio Claro - SP - Brasil
Telefone: (19) 523-4885 / (19) 523-6861 com Donizetti (coordenação da usina-parque)

http://www.fphesp.org.br/corumbatai/corumbatai_local.htm

vivenciar

Para essa atividade, você precisará de algumas pilhas e um multímetro. (Arranje um emprestado ou adquire o seu. Lembre-se de que há opções muito baratas.) Trabalharemos a seleção da função do aparelho, a escolha da escala e faremos algumas medidas de tensão. (As medidas de corrente elétrica ficarão para outra vez.)

1. Coloque os cabos com as ponteiras de medida nos locais corretos. (Se não souber, peça ajuda a alguém que saiba utilizá-lo.)
2. Começaremos medindo a voltagem de uma pilha comum nova. Selecione a função voltímetro DC, e use a na maior escala. (Olhe no painel do aparelho.) Esse procedimento evita que o aparelho se danifique por estar numa escala muito sensível para a medida. Encoste as ponteiras nos terminais de uma pilha e veja indicação do medidor. Caso você tenha escolhido uma escala muito grande, o aparelho mostrará indicação zero. Vá diminuindo a escala devagar e refazendo medidas, até encontrar a escala correta. Ao fazer a leitura, compare com a indicação da pilha, que deve ser de 1,5 V. Há diferença? Se há, você saberia explicar por quê? A título de comparação, se você tiver uma pilha velha, refaça as medidas e compare os resultados.

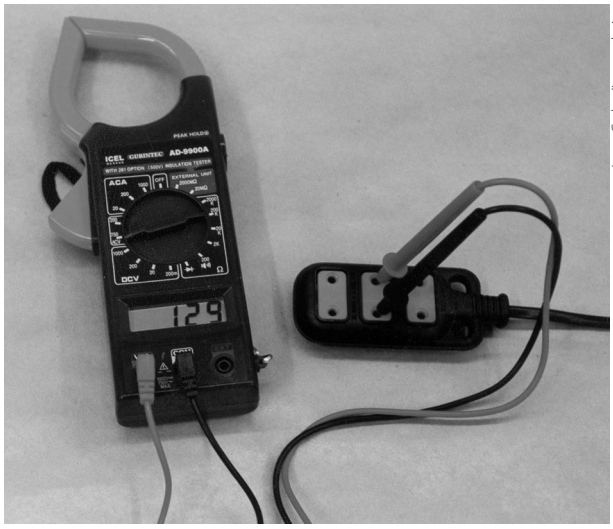


Jesus Carlos/Imagenlatina

Multímetro – chave seletora na função voltímetro DC para medida de tensão contínua (de pilhas, por exemplo).

3. Agora, vamos medir a voltagem de uma tomada da sua casa. É preciso muito cuidado para você não se acidentar ou danificar o aparelho. Certifique-se de que ele está na função voltímetro AC e na maior escala (que deve ser 2 000 V, dependendo do aparelho). Introduza as ponteiras de leitura nos terminais da tomada e verifique se há leitura diferente de zero. Se necessário, diminua a escala gradativamente e refaça a leitura. Se a tomada tem 127 V, você *não* deve tentar fazer a medida com uma escala inferior: além de não conseguir, o aparelho pode se queimar.

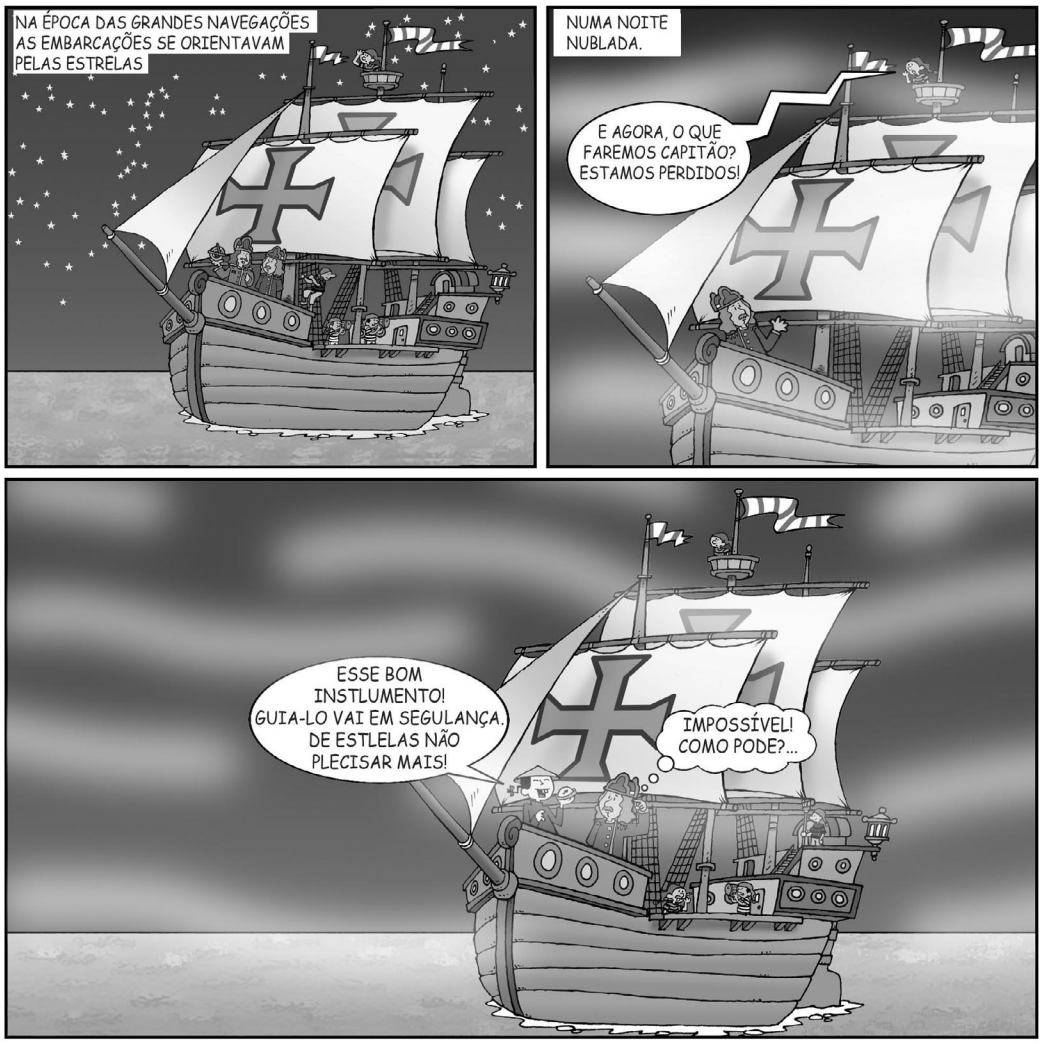
Atenção! Não tente utilizar o amperímetro para medir a corrente elétrica da tomada. Antes, informe-se sobre a maneira correta de fazê-lo. Caso contrário, seu aparelho certamente se queimará.



Jesus Carlos/Imagenlatina

Multímetro – chave seletora na função voltímetro AC para medida de tensão alternada (de tomadas, por exemplo).

senha



425-3

gabarito

aula 8

1. e

Comentário: A corrente elétrica iônica deve levar em consideração ambos os portadores de carga que atravessam a seção reta. Assim, a carga que atravessa tal seção, de acordo com o exercício, é de 6 C por segundo. Desse modo, a corrente elétrica será de 6 A.

2. b **3.** e **4.** a) $6{,}5 \times 10^6\ \Omega \pm 5\%$

b) marrom, verde, azul e prata

5. No desenho, os cavalos estão pousados sobre os fios de eletricidade que, em geral, são desencapados. Ao encostar em dois fios diferentes, os cavalos ficam submetidos a uma ddp de milhares de volts, o que certamente os eletrocutaria.

6. e **7.** a **8.** b **9.** c **10.** a) 21600 C

b) 7,92 g

aula 9

1. b

2. Como a associação será em série, a corrente será a mesma de 1,2 A. Então, para a primeira resistência, i = 1,2 A e U = 5 V. Logo, para as duas resistências em série com corrente de 1,2 A , devem ter 5 V em seus terminais. Então, a tensão total é U = 10 V.

3. d **4.** b **5.** a **6.** c **7.** e **8.** d

9. e **10.** b **11.** c **12.** b

13. $V_0 / V = 3$

aula 10

1. a) 12 V e 180 W b) i = 15 A

2. a) 6,0 W

b) Sim, uma vez fornecida a tensão elétrica de 12 V, a lâmpada funcionaria de acordo com suas especificações nominais, visto que o transformador não altera sua resistência.

3. e **4.** b

5. d

$P = Ui \Rightarrow 500 + 100 + 200 = 110i$

$i \cong 7\ A$

$E = P \cdot \Delta t \Rightarrow E = (500 + 100 + 200) \cdot (5 \cdot 60)$

$E = 2{,}4 \cdot 10^5\ J$

6. d **7.** c

8.

9. d **10.** b

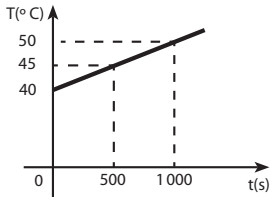
11. a) P = 250 W

b) Inversamente proporcionais pois o produto P · t é constante. O valor desta constante é 7500 W · s e corresponde à energia consumida numa volta completa do disco.

12. d **13.** e **14.** a) $6{,}0 \times 10^4$ J b) $1{,}0 \times 10^2$ s

15. a) $5{,}0 \cdot 10^3$ J/kg°C

b) Observe a figura a seguir:



16. a) 19,8 kWh b) 39,6 litros

aula 11

1. d **2.** c

3. a) sentido horário;

b) no voltímetro do circuito dado a polaridade será + no terminal superior e – no terminal inferior;

c) 12 Ω; d) 1,0 A; e) 8 V.

4. a) 1 V

b) Com a chave fechada não oferece resistência, logo V = 0

5. c

6. a) P = Ui

$12 = 6i \Rightarrow i = 2\ A$

b) $U = R_{eq} \cdot i$

$6 = \left(\frac{5R}{5+R}\right) \cdot 2$

$R = 7{,}5\ \Omega$

7. d

8. A associação de resistores ligados em série com a lâmpada sofre uma tensão de 20 V.

Cálculo da intensidade da corrente que atravessa a lâmpada:

$P = U_{lâmpada} \cdot i$

$1{,}5 = 6 \cdot i$

$i = 0{,}25\ A$

Cálculo da resistência equivalente (R_{eq}):

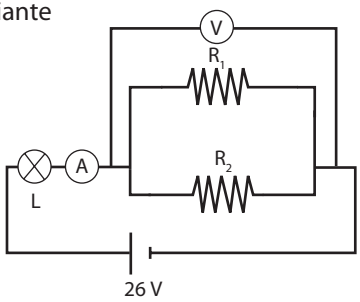
$U = R_{eq} \cdot i$

$20 = R_{eq} \cdot 0{,}25$

$R_{eq} = 80\ \Omega$

Comentário: Os resistores são ligados em paralelo pois têm resistências iguais a 160 Ω.

O amperímetro que indica 0,25 A e a lâmpada são ligados em série. O voltímetro é ligado em paralelo com a associação de resistores e indica 20 V. Observe a figura adiante



9. a) 4,0 V; **10.** a) U = 12 V

b) 20 Ω b) r = 0,02 Ω e R = 0,1 Ω

11. d **12.** c **13.** 36 V **14.** d **15.** c

425-3